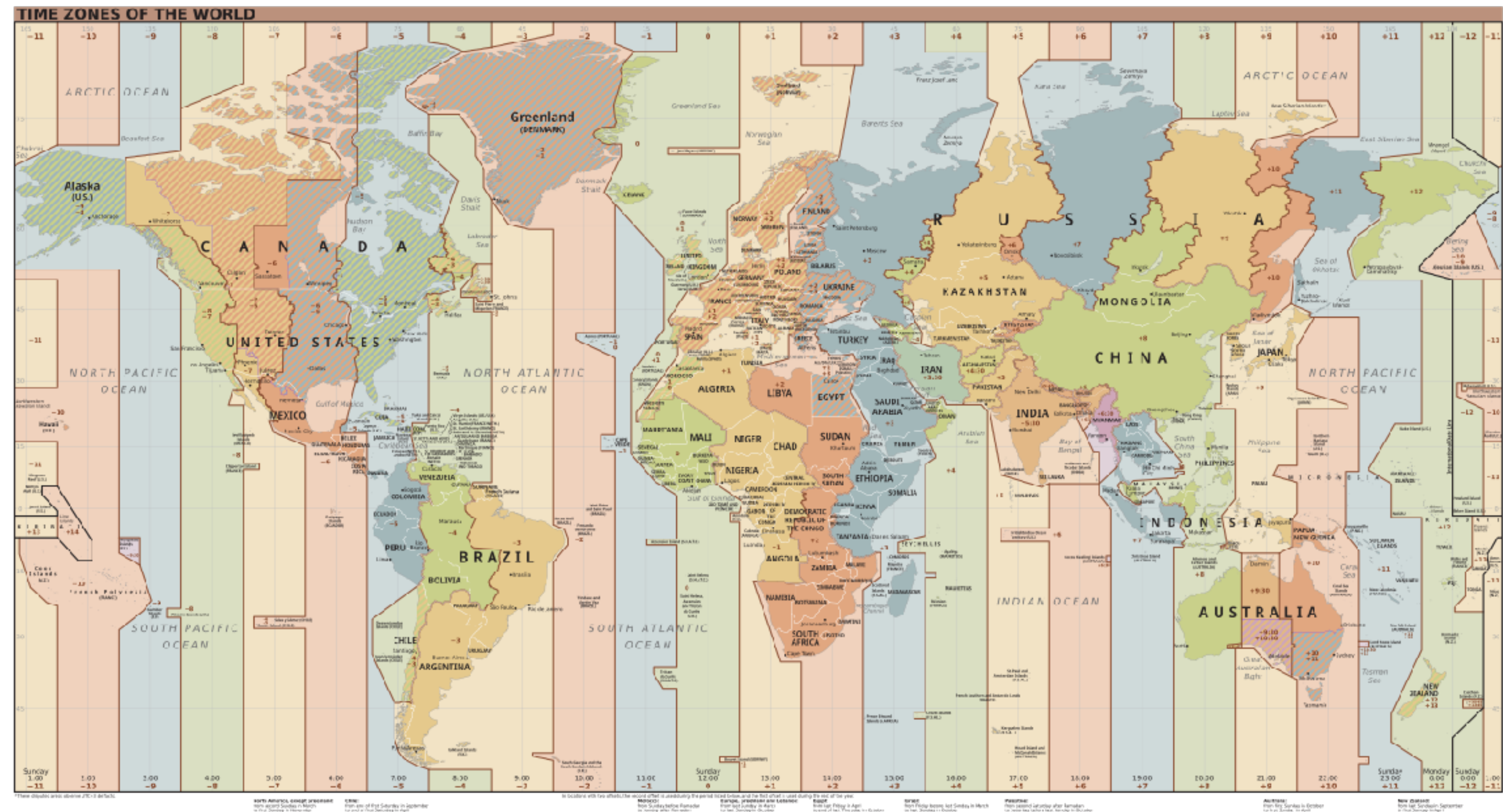


Astronomía

Estaciones y Tiempo

Helga Dénes 2025-10 USFQ

hdenes@usfq.edu.ec

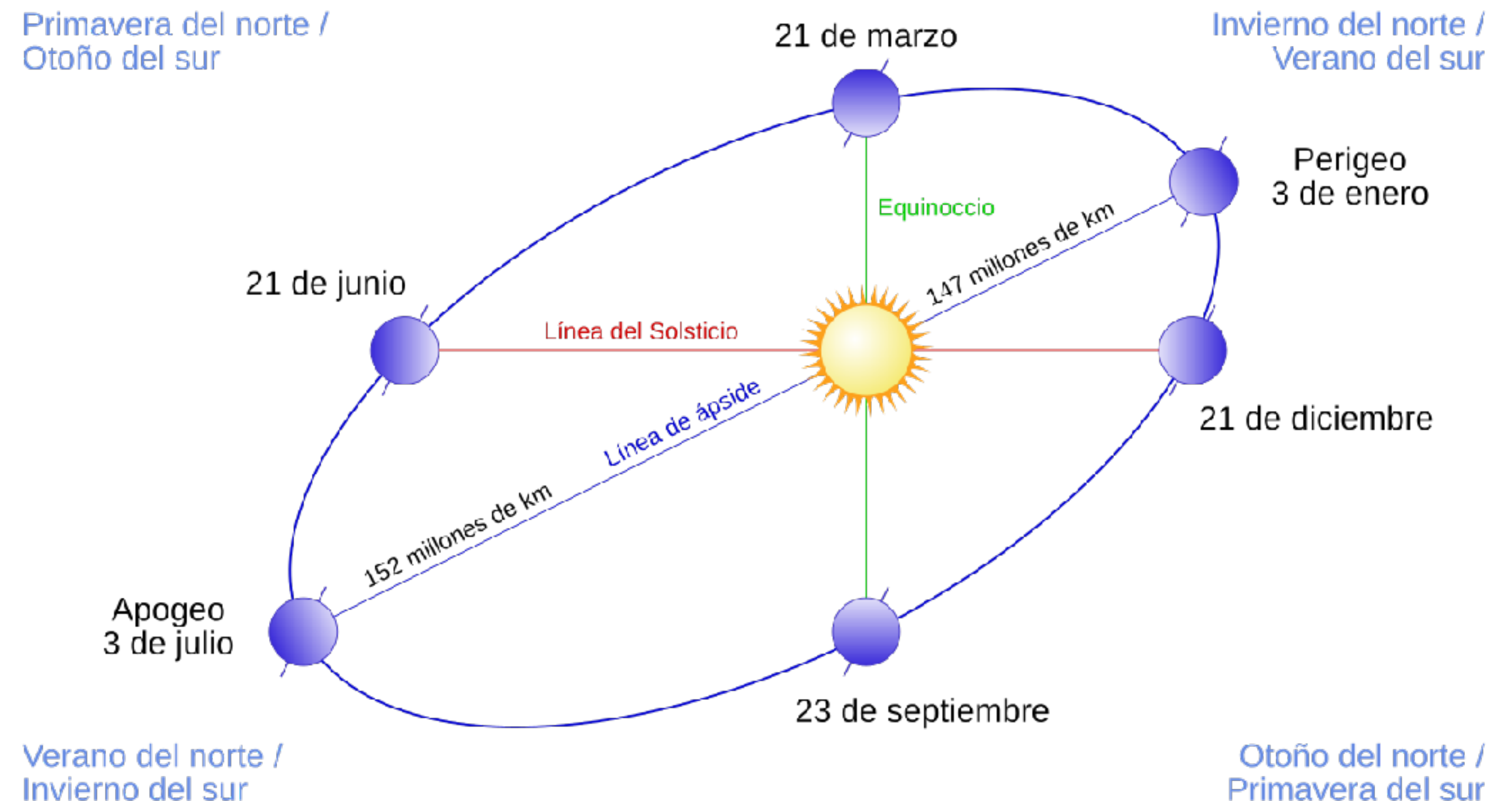


Estaciones

La Tierra gira alrededor del Sol —es decir, orbita alrededor del Sol— en aproximadamente **365¼ días**. A medida que viajamos con la Tierra alrededor de su órbita, experimentamos el ciclo anual de las estaciones.

¿Por qué hay estaciones?

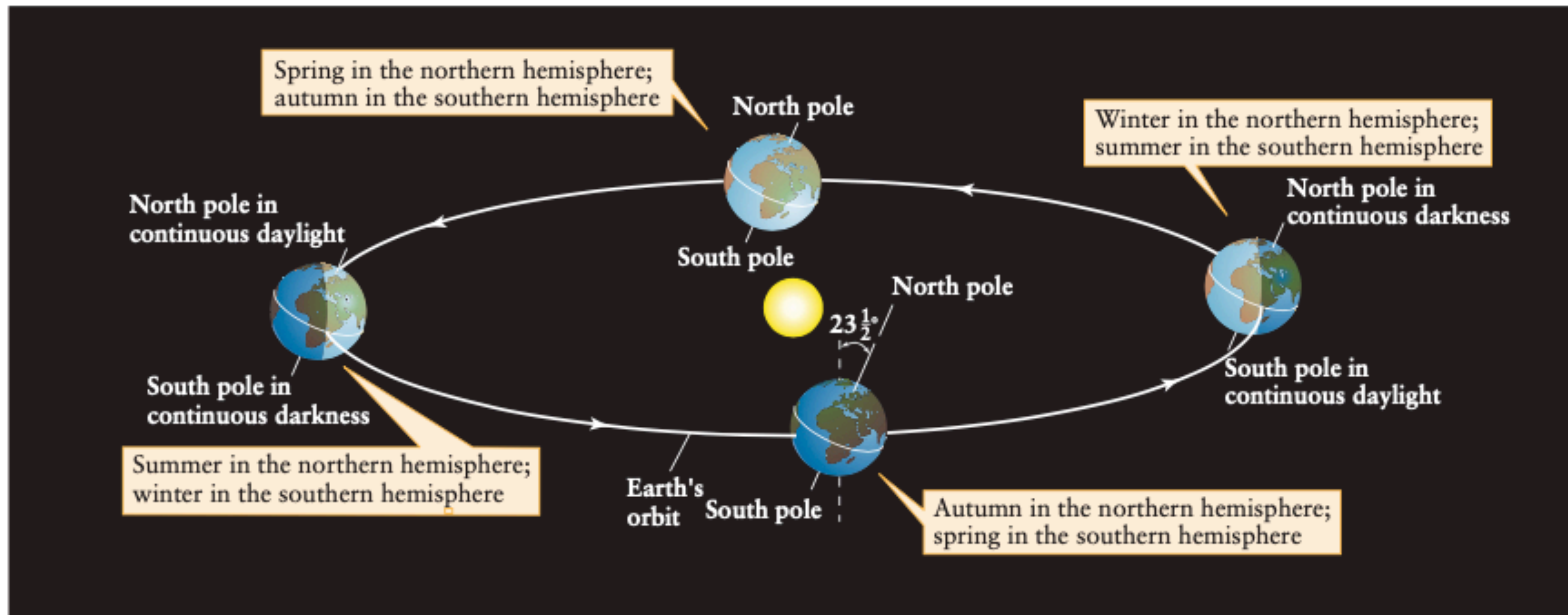
Además, las estaciones son opuestas en los hemisferios norte y sur. Por ejemplo, febrero es pleno invierno en Norteamérica, pero pleno verano en Australia. ¿A qué se debe esto?



Estaciones

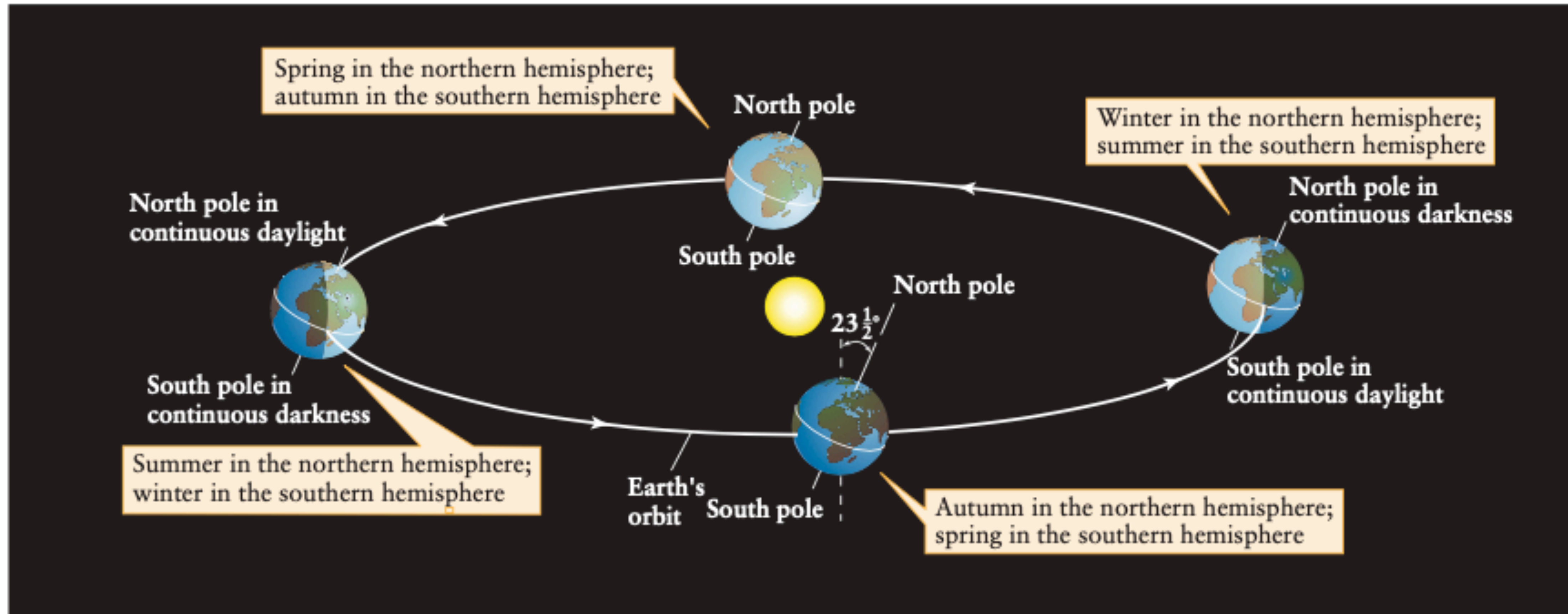
La razón por la que tenemos estaciones, y por la que son diferentes en los distintos hemisferios, es que **el eje de rotación de la Tierra no es perpendicular al plano de su órbita.**

Como muestra la Figura, el eje está inclinado unos **$23,5^\circ$ con respecto a la perpendicular.** La Tierra mantiene esta inclinación mientras orbita alrededor del Sol.



Estaciones

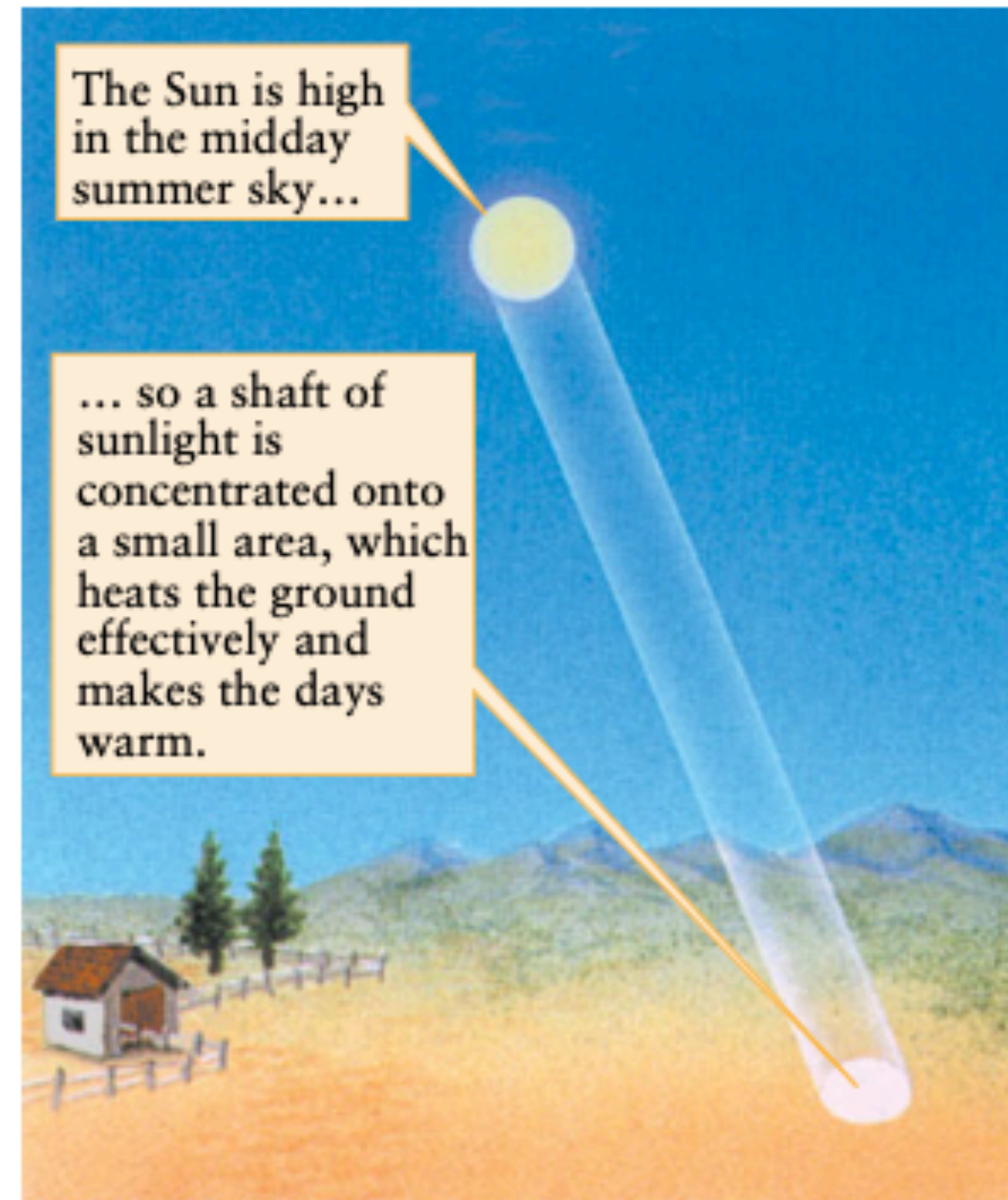
Durante parte del año, cuando la Tierra se encuentra en la parte de su órbita que se muestra a la izquierda de la Figura, **el hemisferio norte está inclinado hacia el Sol**. A medida que la Tierra gira sobre su eje, un punto del hemisferio norte **recibe más de 12 horas de luz solar**. Por lo tanto, **los días son largos y las noches cortas, y es verano en el hemisferio norte**.



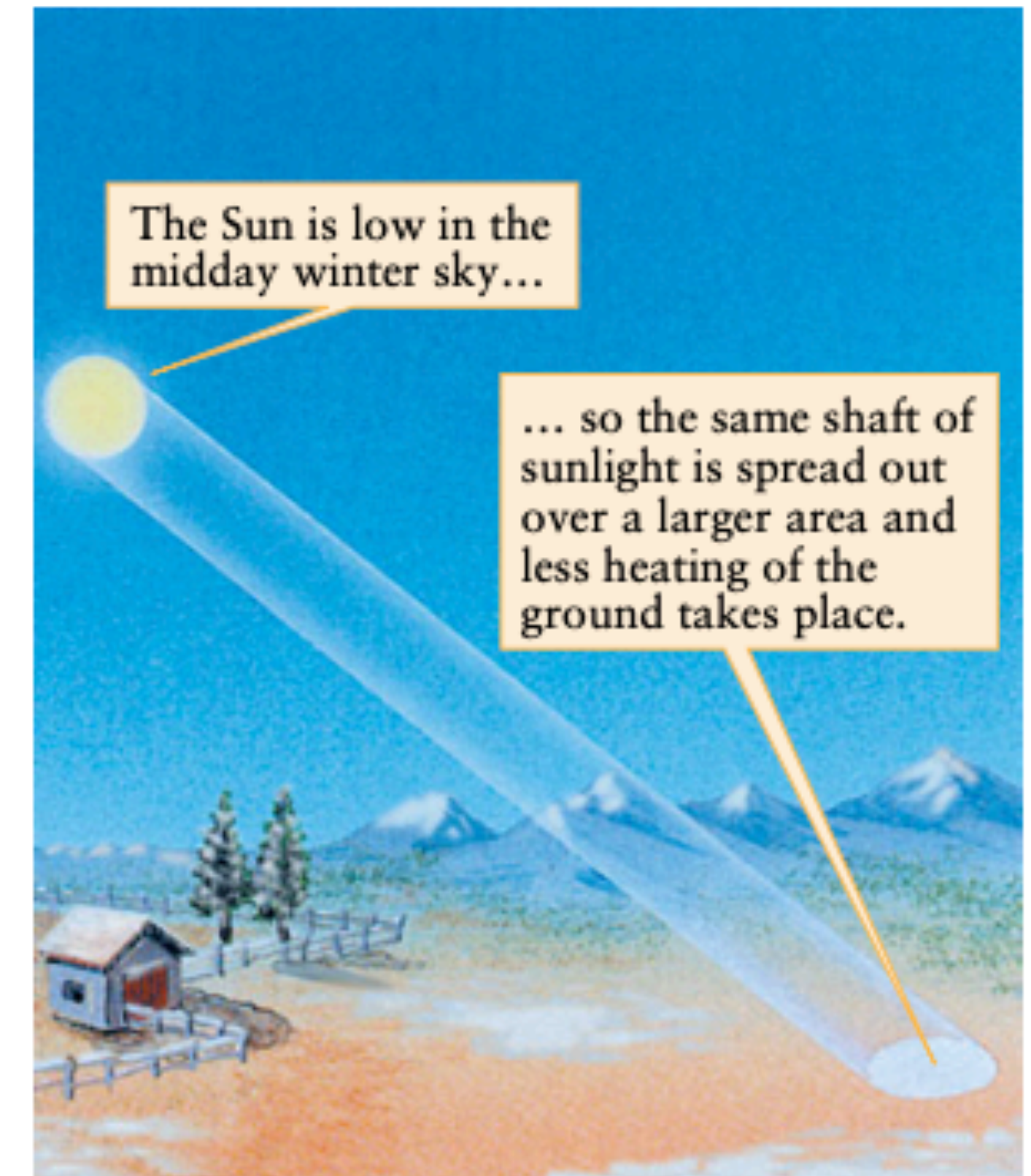
Estaciones

El verano es caluroso no solo por las largas horas de luz, sino también porque **el Sol está alto en el cielo** del hemisferio norte. Como resultado, **la luz solar incide sobre el suelo en un ángulo casi perpendicular que lo calienta eficientemente**. Durante esta misma época del año en el hemisferio sur, los días son cortos y las noches son largas, porque un punto en este hemisferio pasa menos de 12 horas al día bajo la luz solar..

El Sol está bajo en el cielo, por lo que **la luz solar incide sobre la superficie en un ángulo rasante que causa poco calentamiento**, y es invierno en el hemisferio sur.



(a) The Sun in summer

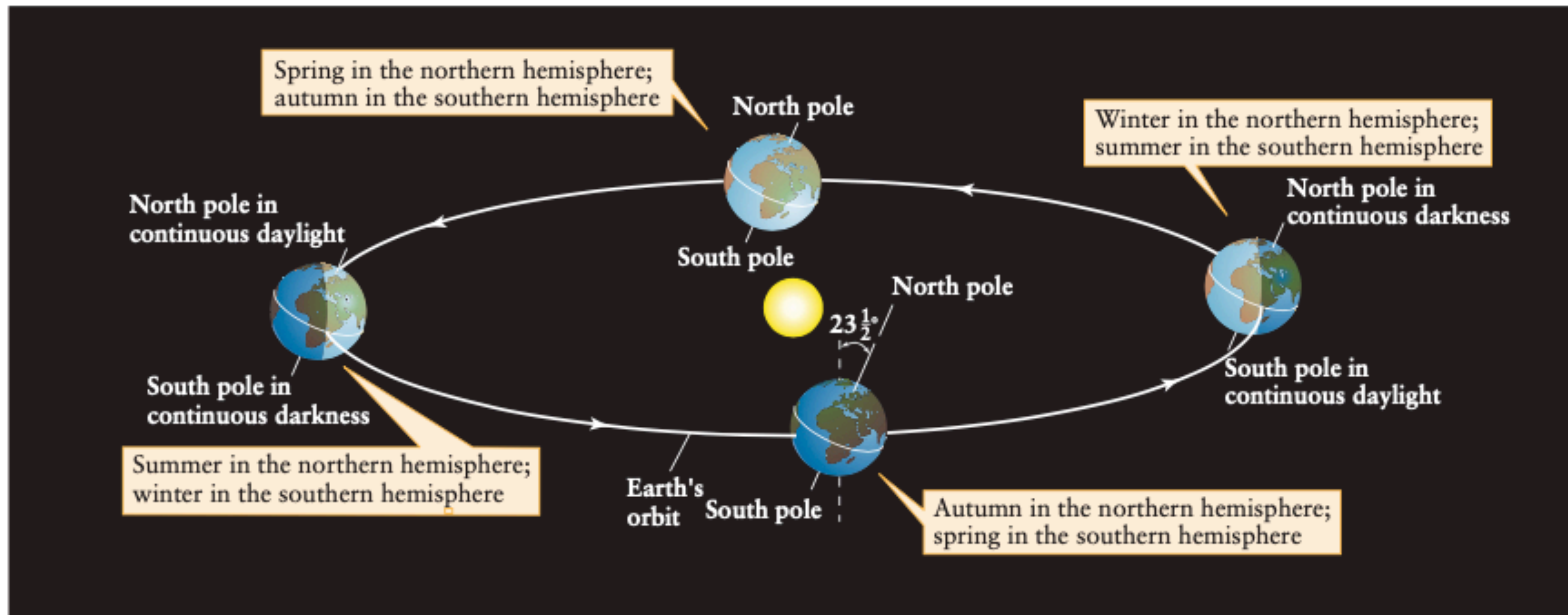


(b) The Sun in winter

Estaciones

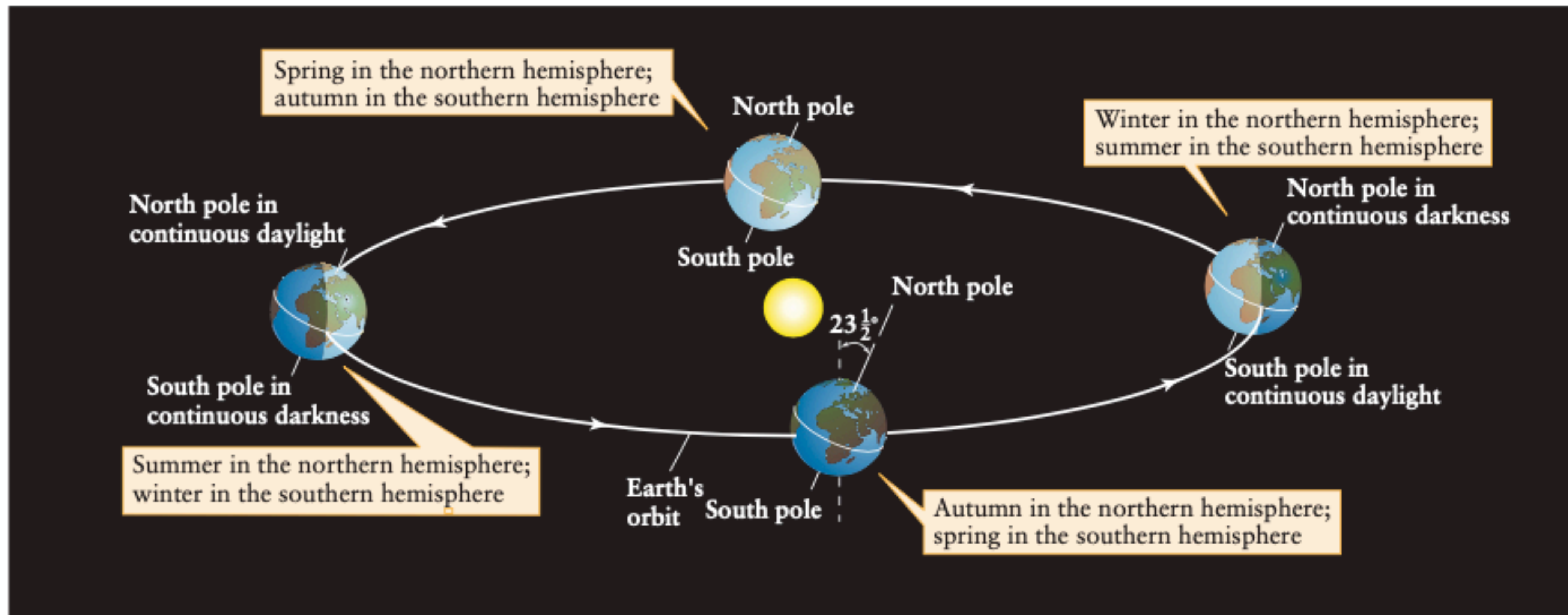
Medio año después, la Tierra se encuentra en la parte de su órbita que se muestra a la derecha de la Figura. Ahora la situación se invierte, con invierno en el hemisferio norte (que ahora está inclinado en dirección opuesta al Sol) y verano en el hemisferio sur.

Durante la primavera y el otoño, ambos hemisferios reciben cantidades aproximadamente iguales de iluminación solar, y el día y la noche tienen una duración aproximadamente igual en toda la Tierra.



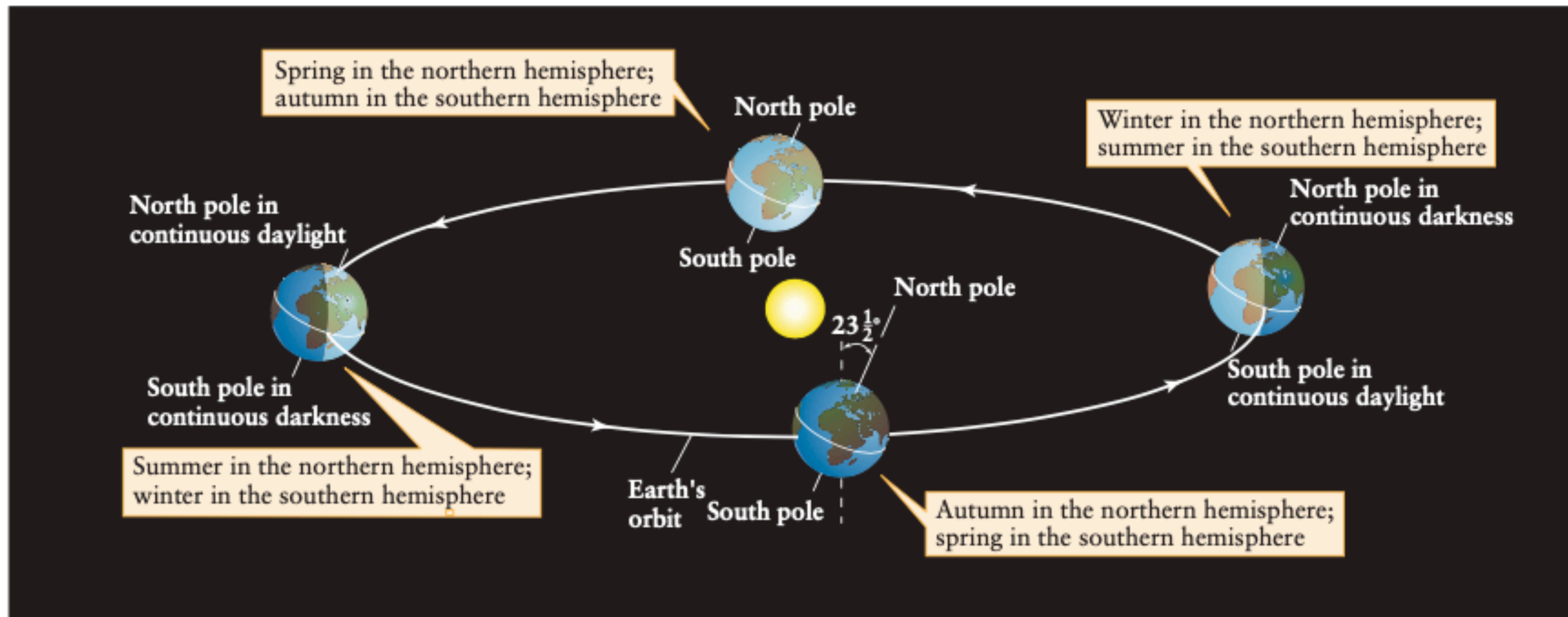
Estaciones

Un error común es creer que las estaciones se deben a las variaciones en la distancia entre la Tierra y el Sol. Según esta idea, la Tierra está más cerca del Sol en verano y más lejos en invierno. Pero, en realidad, la órbita de la Tierra alrededor del Sol es prácticamente circular, y la distancia Tierra-Sol varía solo un 3 % a lo largo del año.



Estaciones

Un error común es creer que las estaciones se deben a las variaciones en la distancia entre la Tierra y el Sol. Según esta idea, la Tierra está más cerca del Sol en verano y más lejos en invierno. Pero, en realidad, la órbita de la Tierra alrededor del Sol es prácticamente circular, y la distancia Tierra-Sol varía solo un 3 % a lo largo del año.



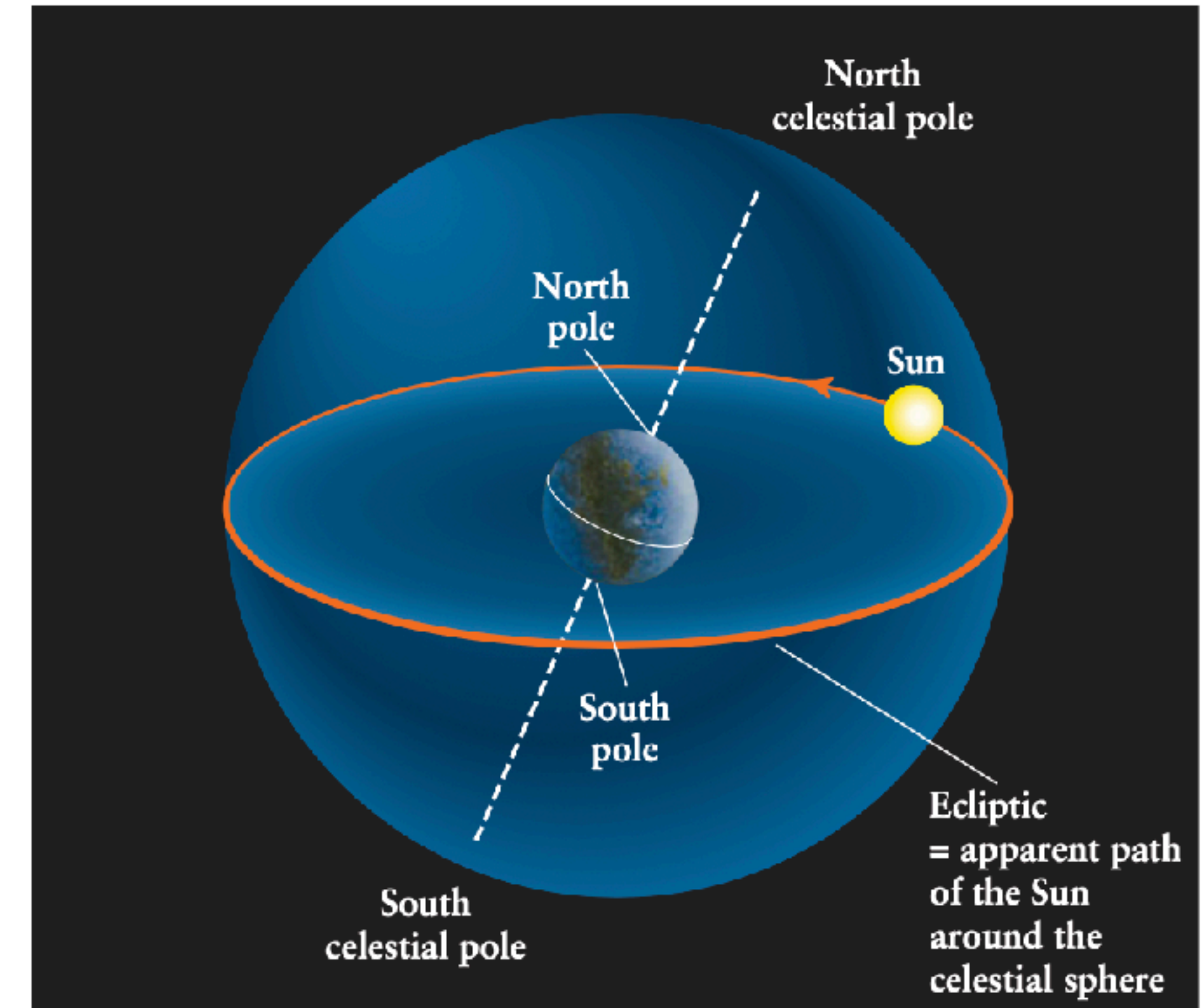
La eclíptica

El plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol se llama plano eclíptico.

Como resultado del movimiento anual de la Tierra alrededor del Sol, nos parece que el Sol cambia lentamente su posición en la esfera celeste a lo largo de un año.

La trayectoria circular que el Sol parece trazar contra el fondo de las estrellas se llama eclíptica.

Debido a que hay $365\frac{1}{4}$ días en un año y 360° en un círculo, el **Sol parece moverse a lo largo de la eclíptica a una velocidad de aproximadamente 1° por día**. Este movimiento es **de oeste a este**, es decir, en la dirección opuesta al movimiento aparente de la esfera celeste.

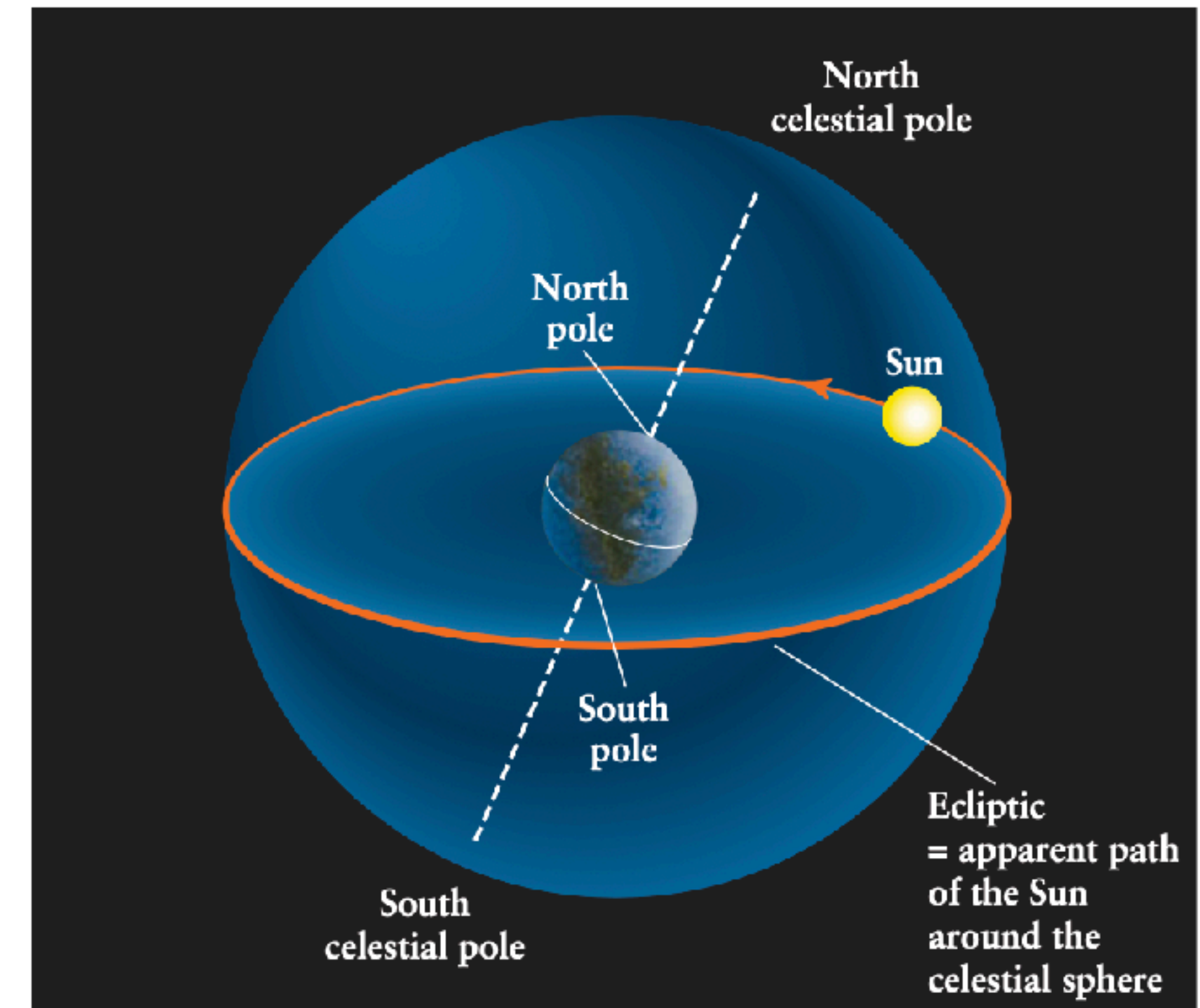


(b) It appears to us that the Sun travels around the celestial sphere once a year

La eclíptica

El plano de la eclíptica no es el mismo que el plano del ecuador terrestre debido a **la inclinación de $23,5^\circ$ del eje de rotación terrestre** que se muestra en la Figura.

Como resultado, **la eclíptica y el ecuador celeste están inclinados entre sí en ese mismo ángulo de $23,5^\circ$.**

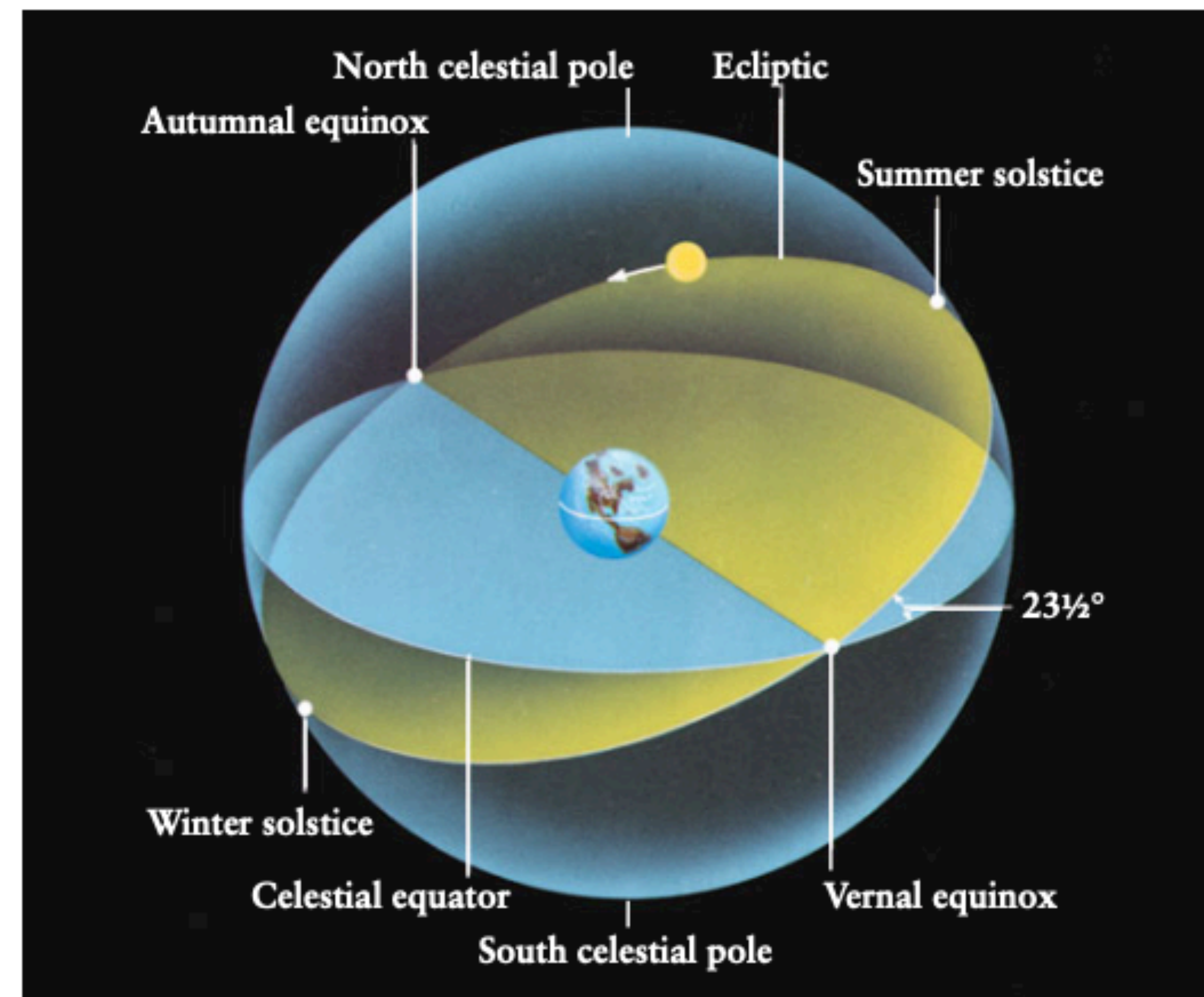


(b) It appears to us that the Sun travels around the celestial sphere once a year

Equinoccios

La eclíptica y el ecuador celeste se intersecan en dos puntos, exactamente opuestos en la esfera celeste. Cada punto se denomina **equinoccio** (del latín "noche igual"), porque cuando el Sol aparece en cualquiera de estos puntos, **el día y la noche duran aproximadamente 12 horas en todos los lugares de la Tierra.**

El término "equinoccio" **también se utiliza para referirse a la fecha** en que el Sol pasa por uno de estos puntos especiales de la eclíptica.



Alrededor del **21 de marzo** de cada año, el Sol cruza el ecuador celeste hacia el norte en el **equinoccio de primavera**. Esto marca el comienzo de la primavera en el hemisferio norte ("vernal" proviene del latín "primavera").

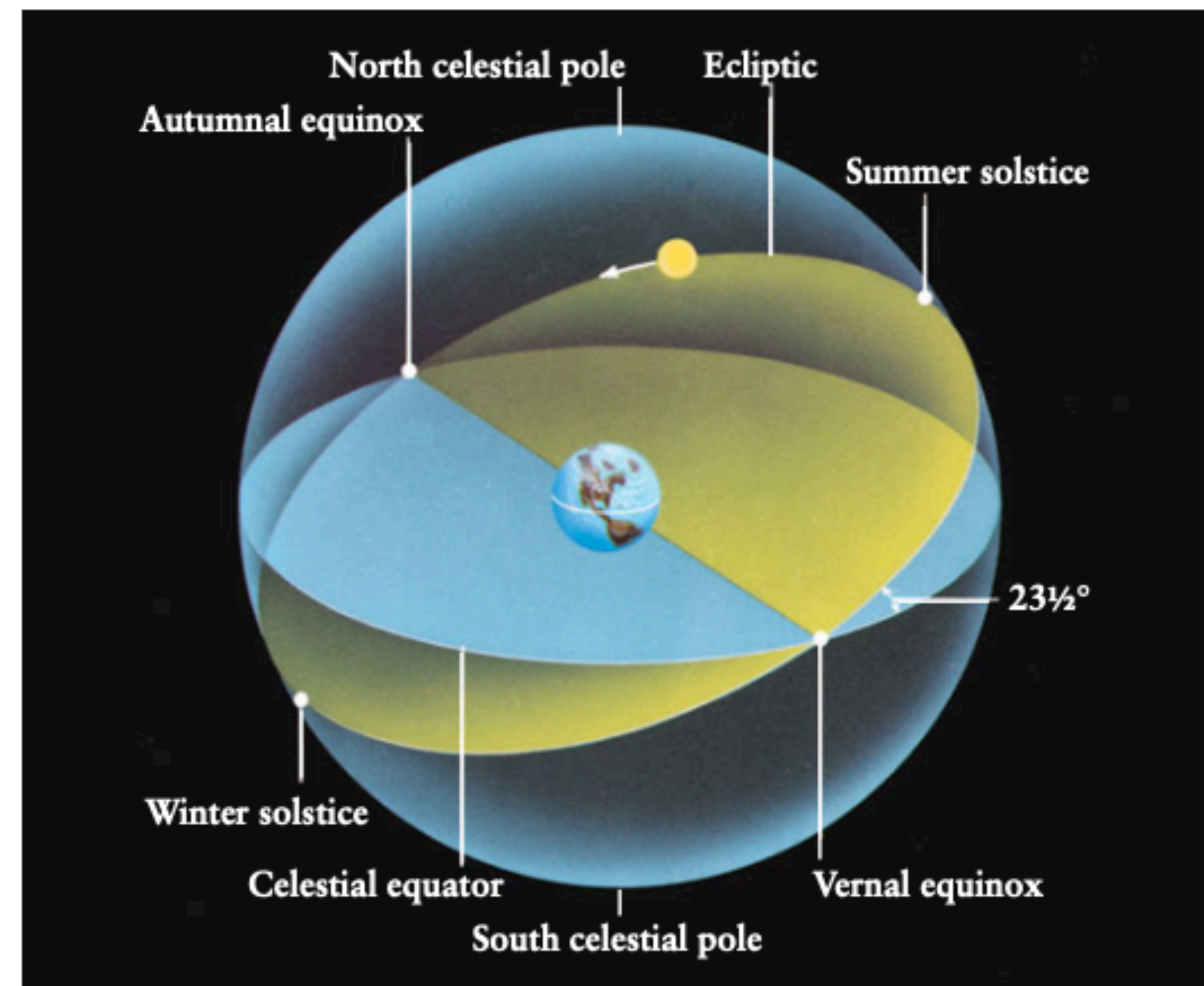
Alrededor del **22 de septiembre**, el Sol se desplaza hacia el sur a través del ecuador celeste en el **equinoccio de otoño**, marcando el inicio del otoño en el hemisferio norte.

Dado que las estaciones son opuestas en los hemisferios norte y sur, para los australianos y sudafricanos el equinoccio de primavera marca el comienzo del otoño.

Solsticios

Entre los equinoccios de primavera y otoño se encuentran otros dos puntos importantes a lo largo de la eclíptica. El **punto de la eclíptica más al norte del ecuador celeste** se denomina **solsticio de verano**. y es en el solsticio de verano cuando el Sol deja de moverse hacia el norte en la esfera celeste. Marca la ubicación del Sol en el momento en que **comienza el verano en el hemisferio norte** (alrededor del 21 de junio).

Al comienzo del invierno en el hemisferio norte (alrededor del 21 de diciembre), el Sol se encuentra en su **punto más al sur del ecuador celeste en un punto denominado solsticio de invierno**.



Solsticios

Muchas culturas celebran los solsticios y equinoccios.

Ejemplos:

Inti Raymi (San Juanes) - solsticio de verano

Navidad - solsticio de invierno

Busójárás (Hungary) - equinoccio del primavera

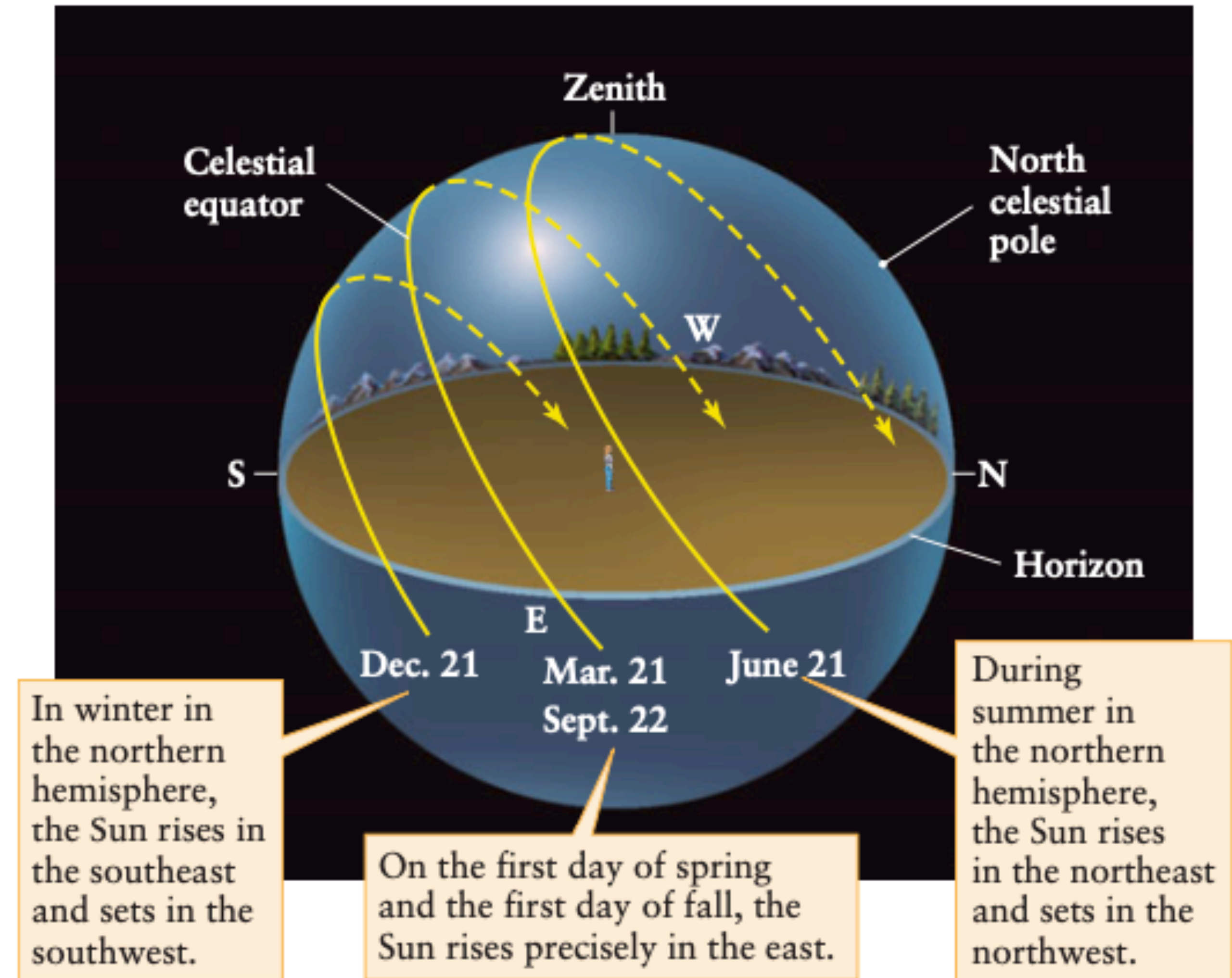


Equinoccios

Dado que la posición del Sol en la esfera celeste varía lentamente a lo largo del año, su trayectoria diaria en el cielo (debido a la rotación de la Tierra) también varía con las estaciones.

El primer día de primavera o de otoño, cuando el Sol se encuentra en uno de los **equinoccios**, sale **directamente por el este** y se pone **directamente por el oeste**.

Cuando el **hemisferio norte** está inclinado en dirección contraria al Sol y es **invierno en él**, el **Sol sale por el sureste**. La luz del día dura **menos de 12 horas**, ya que el Sol se desliza sobre el horizonte sur y se **pone por el suroeste**. Las **noches en el hemisferio norte son más largas** cuando el Sol está en el solsticio de invierno.



Equinoccios

Cuanto más nos acercamos al polo norte, más cortos son los días y más largas las noches de invierno. De hecho, **en cualquier lugar dentro de los 23.5° del polo norte (es decir, al norte de la latitud $90^\circ - 23.5^\circ = 66.5^\circ$ N), el Sol está bajo el horizonte durante 24 horas continuas al menos un día del año.** El círculo alrededor de la Tierra a 66.5° de latitud norte se llama **Círculo Polar Ártico**.

La región correspondiente alrededor del polo sur está delimitada por el **Círculo Polar Antártico a 66.5° de latitud sur**. Durante el solsticio de invierno, los exploradores al sur del Círculo Polar Antártico disfrutaban del "**sol de medianoche**", o 24 horas de luz diurna continua.

19 de julio de 1985, a 69° de latitud norte, en el noreste de Alaska. En esta latitud, el Sol se encuentra sobre el horizonte de forma continua (es decir, es circumpolar) desde mediados de mayo hasta finales de julio.



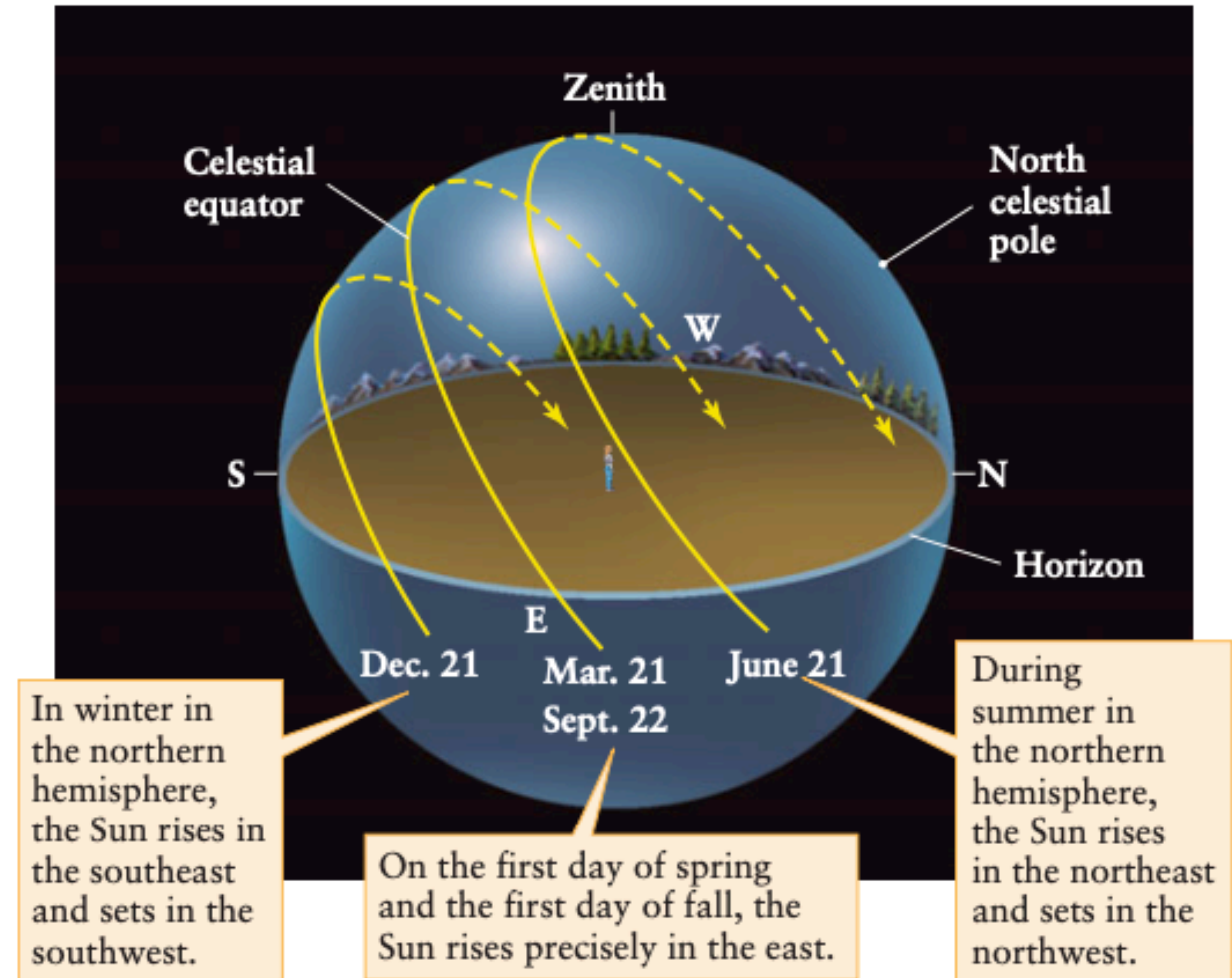
El sol de medianoche se desplaza sobre la bahía de Sigurdarstadavik, cerca de Kopasker, Islandia. (Crédito de la imagen: Paul A. Souders vía Getty Images)



Equinoccios

Durante el **verano en el hemisferio norte**, cuando el hemisferio norte está inclinado hacia el **Sol**, este **sale por el noreste y se pone por el noroeste**. El Sol está en su posición más septentrional en el solsticio de verano, lo que proporciona al hemisferio norte **el mayor número de horas de luz diurna**.

En el solsticio de verano, el Sol no se pone en absoluto al norte del Círculo Polar Ártico ni sale en absoluto al sur del Círculo Polar Antártico.

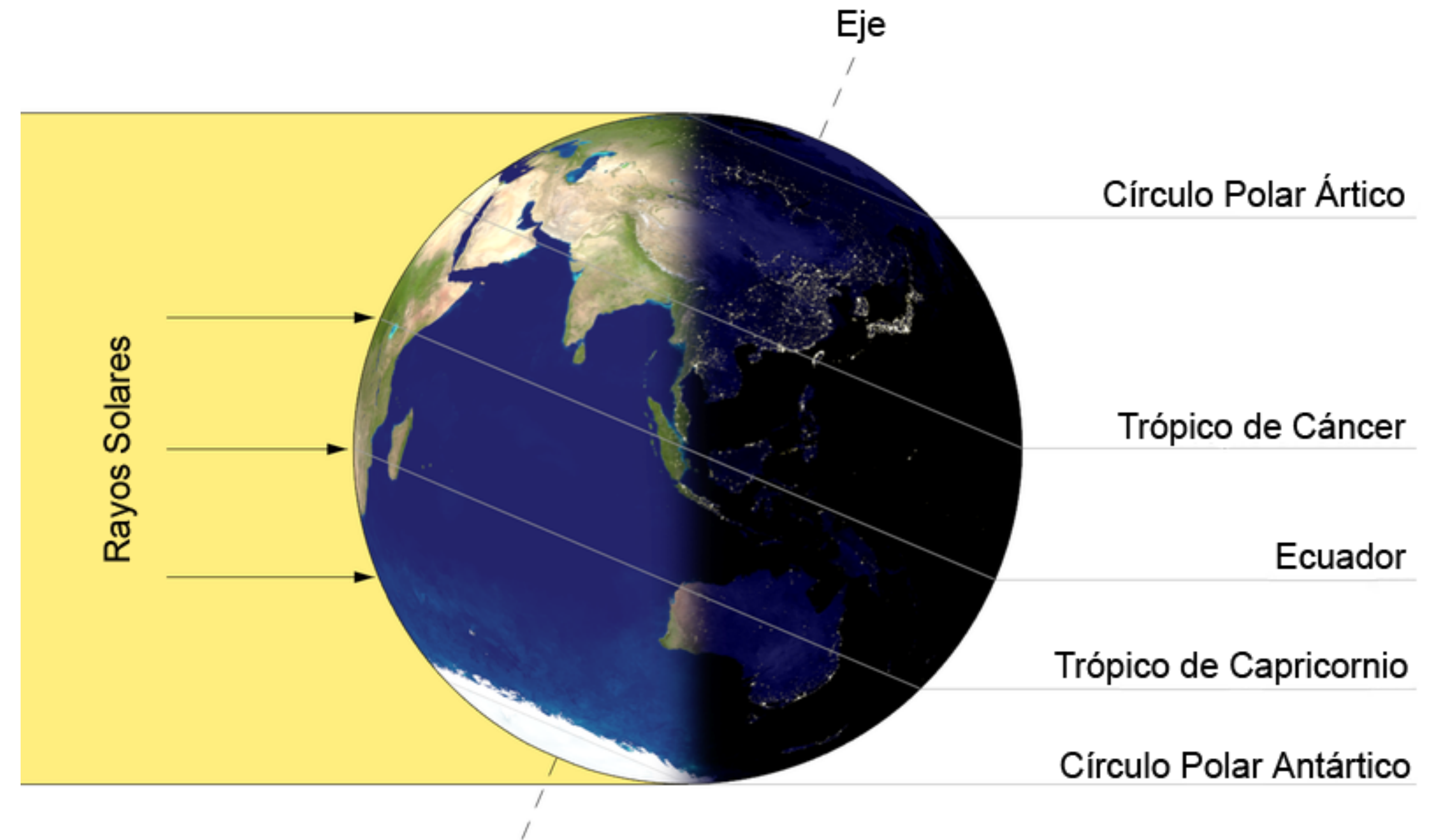


Equinoccios

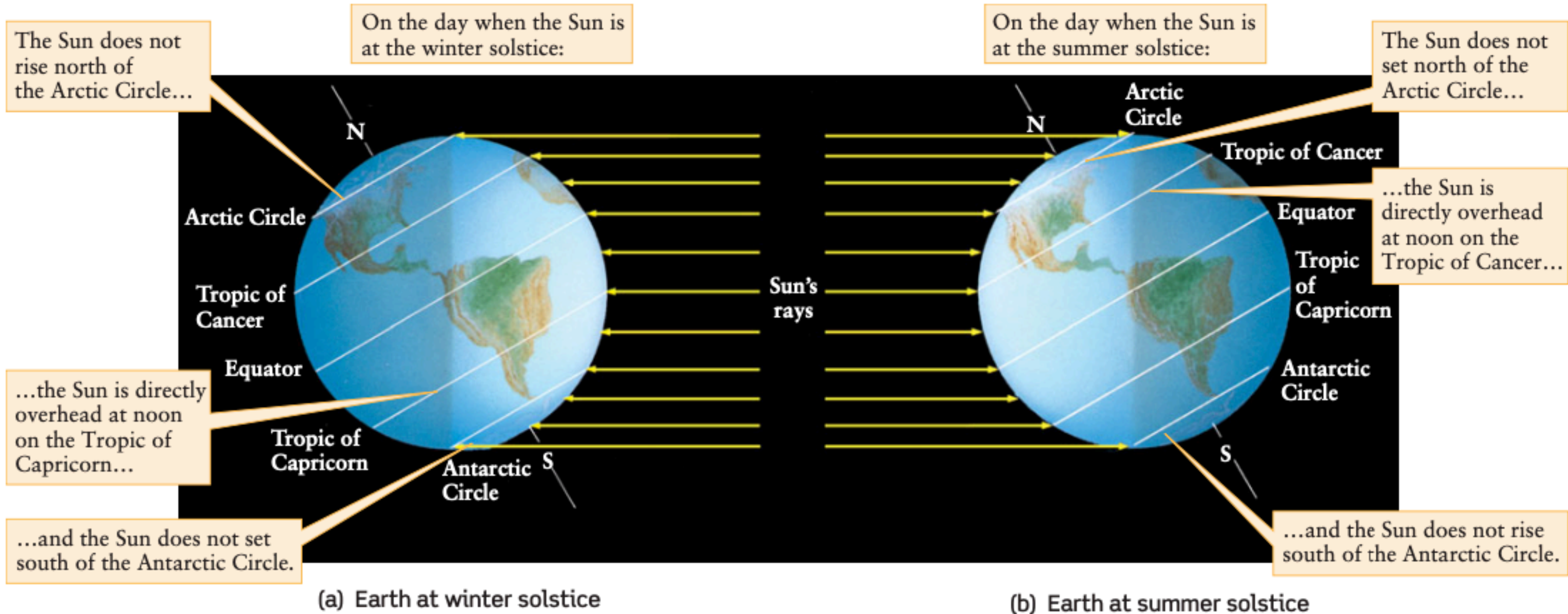
Las variaciones estacionales son mucho menos pronunciadas cerca del ecuador.

Entre el Trópico de Capricornio, a $23,5^\circ$ de latitud sur, y el Trópico de Cáncer, a $23,5^\circ$ de latitud norte, **el Sol se encuentra directamente sobre la Tierra, es decir, en el cenit, al mediodía al menos un día al año.**

Fuera de los trópicos, el Sol nunca se encuentra directamente sobre la Tierra, sino que siempre se encuentra al sur del cenit (visto desde lugares al norte del Trópico de Cáncer) o al norte del cenit (visto desde el sur del Trópico de Capricornio).



Equinoccios



La Luna

La Luna cambia lentamente su posición con respecto a las estrellas del fondo; a diferencia del Sol, la Luna completa una vuelta completa alrededor de la esfera celeste en tan solo unas cuatro semanas, o aproximadamente un mes. Este movimiento se produce **porque la Luna orbita la Tierra en aproximadamente cuatro semanas.**

En una hora, la Luna se mueve en la esfera celeste aproximadamente medio grado, o aproximadamente su propio tamaño angular.

La trayectoria de la Luna en la esfera celeste nunca se aleja de la trayectoria del Sol (es decir, la eclíptica). Esto se debe a que el plano de la órbita de la Luna alrededor de la Tierra está ligeramente inclinado con respecto al plano de la órbita de la Tierra alrededor del Sol.

El camino de la Luna varía un poco de un mes a otro, pero siempre permanece dentro de una banda llamada el zodiaco que se extiende unos 8° a cada lado de la eclíptica.

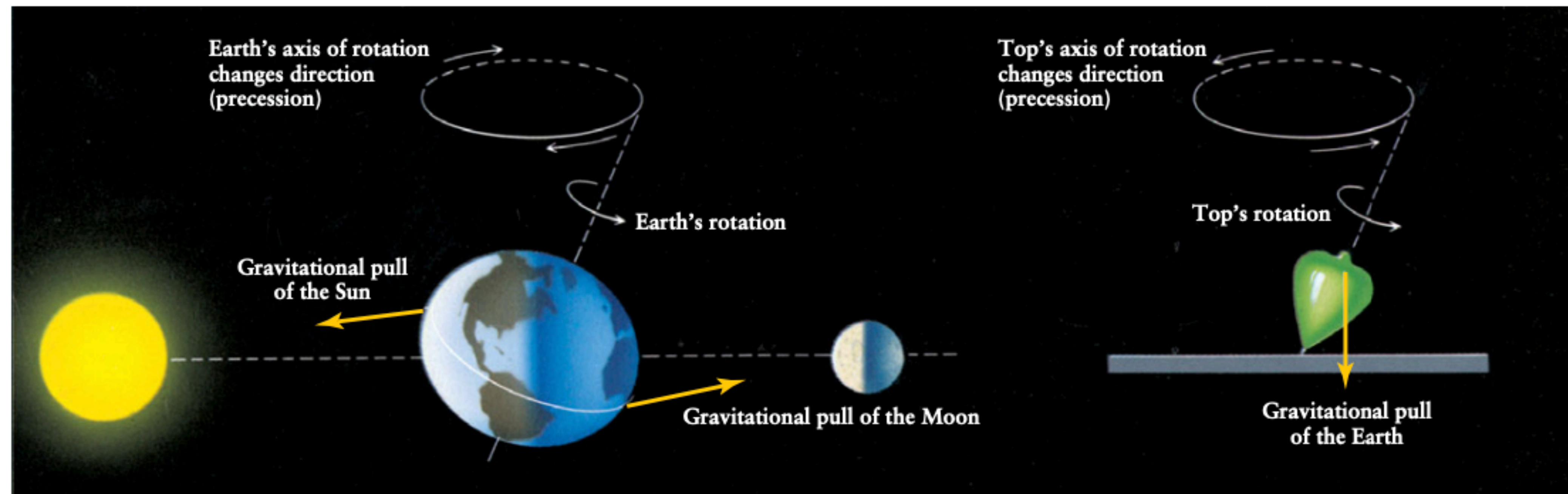
La Luna se encuentra generalmente en una de estas 12 constelaciones del zodiaco.



Precesión

La Luna provoca un cambio gradual en la rotación terrestre. Esto se debe a que tanto el Sol como la Luna ejercen una **atracción gravitatoria sobre la Tierra**. (La gravedad es una atracción universal de la materia sobre otra.)

La atracción gravitatoria del Sol y la Luna afecta la rotación terrestre porque la Tierra es ligeramente más ancha a lo largo del ecuador que de polo a polo. Por lo tanto, se dice que la Tierra tiene una "protuberancia ecuatorial".

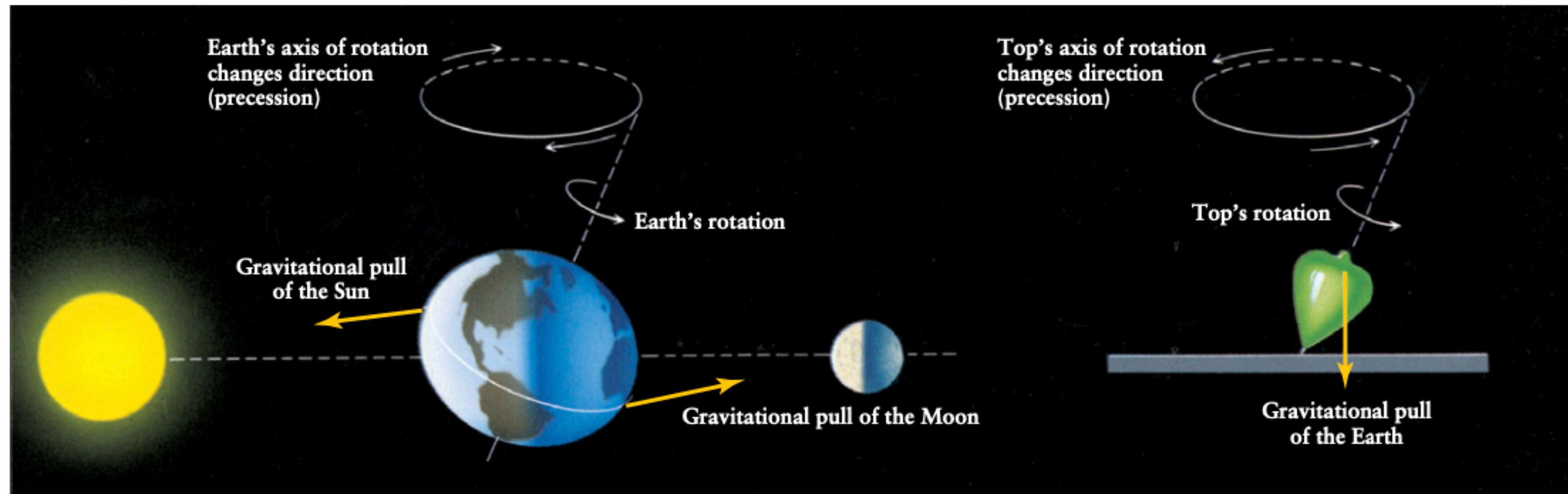


Precesión

Debido a la atracción gravitatoria de la Luna y el Sol sobre esta protuberancia, **la orientación del eje de rotación terrestre cambia gradualmente.**

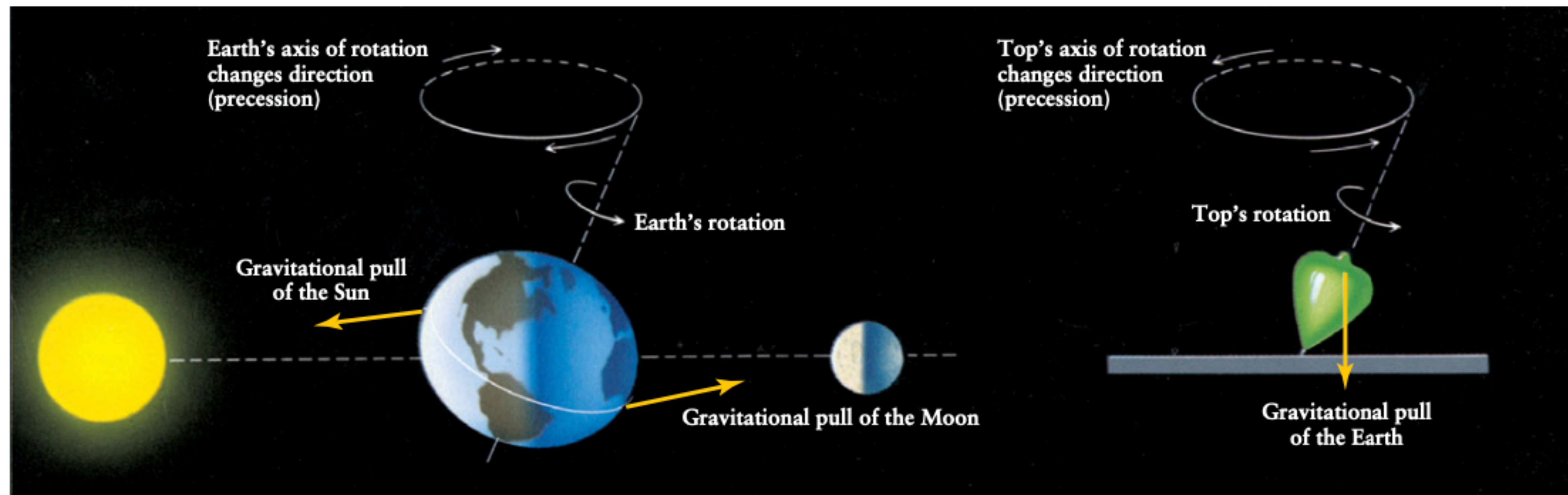
La Tierra se comporta de forma similar a un trompo. Cuando el trompo está girando, la gravedad hace que su eje de rotación trace un círculo, produciendo **un movimiento llamado precesión.**

A medida que el Sol y la Luna se mueven a lo largo del zodiaco, cada uno pasa la mitad del tiempo al norte del bulbo ecuatorial de la Tierra y la otra mitad al sur. La atracción gravitatoria del Sol y la Luna sobre la Tierra torcer el eje de rotación de la Tierra.



Precesión

Pero debido a que la Tierra gira, la acción combinada de la gravedad y la rotación hace que **el eje de la Tierra trace un círculo en el cielo**. A medida que el eje precesa, **permanece inclinado unos $23,5^\circ$ con respecto a la perpendicular**.



Precesión

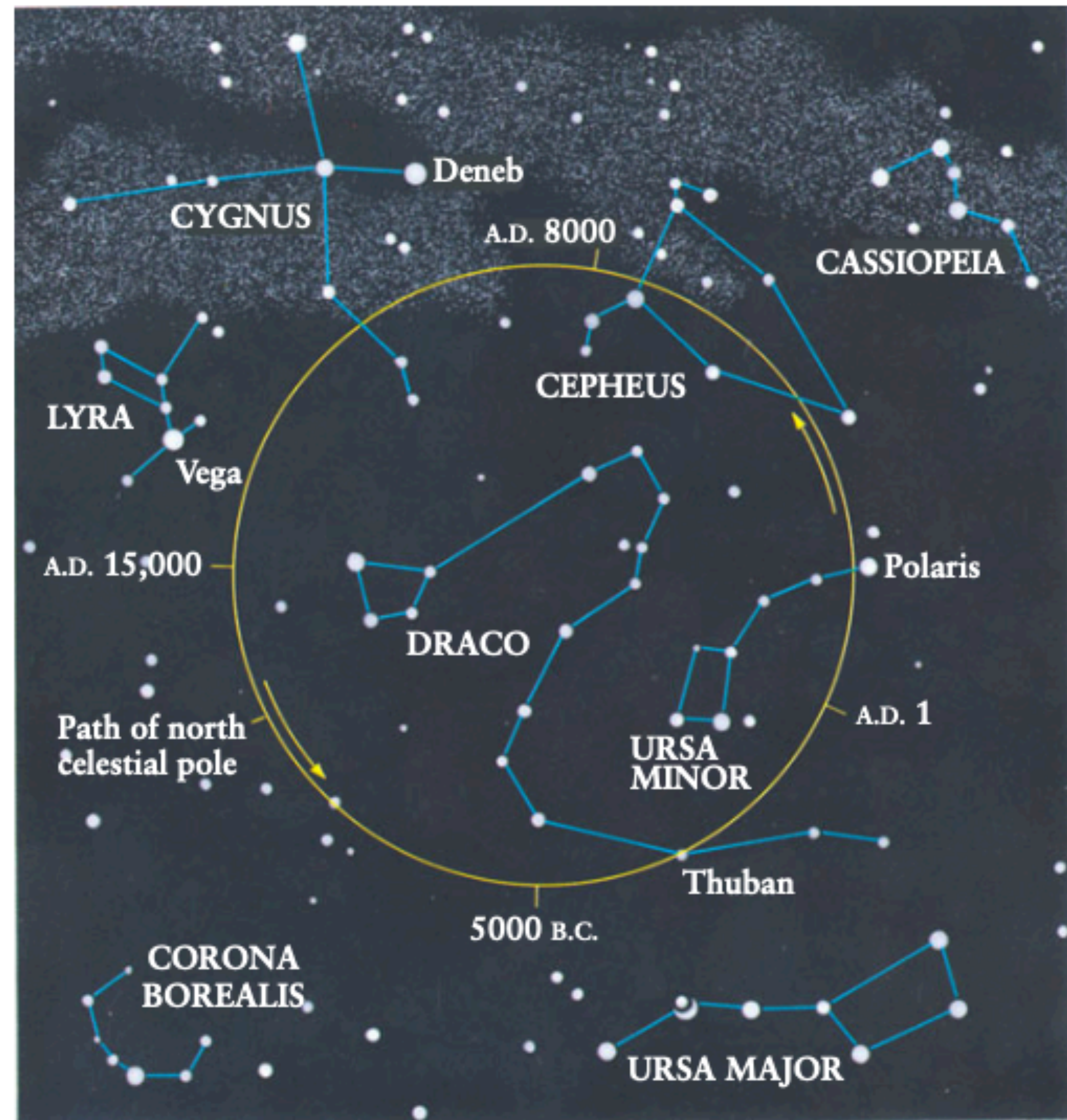
Los polos celestes norte y sur cambian sus posiciones con respecto a las estrellas.

Actualmente, el polo celeste norte se encuentra a 1° de la estrella Polar, razón por la cual Polaris es la Estrella Polar. Pero hace 5000 años, el polo norte celeste estaba más cerca de la estrella Thuban, en la constelación de Draco (el Dragón). Por lo tanto, esa estrella, y no Polaris, era la Estrella Polar.

Y dentro de 12 000 años, la Estrella Polar será la estrella Vega, en Lyra (el Arpa).

El polo norte celeste tarda 26 000 años en completar un círculo precesional completo alrededor del cielo.

El polo sur celeste realiza un círculo similar en el cielo austral.

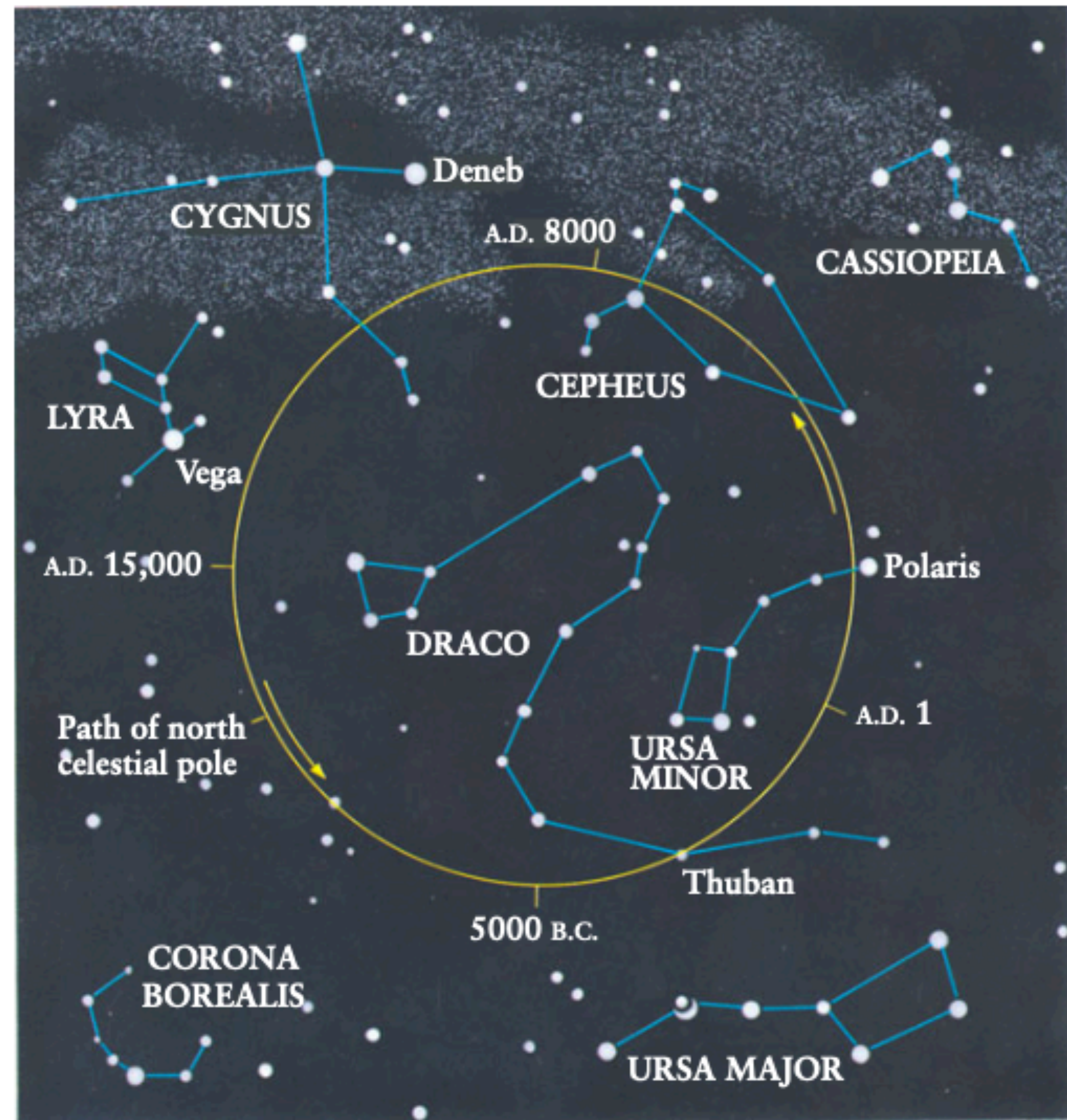


Precesión

La precesión también hace que **el plano ecuatorial de la Tierra cambie su orientación**. Debido a que este plano define la ubicación del ecuador celeste en el cielo, **el ecuador celeste también precesa**.

Las intersecciones del ecuador celeste y la eclíptica definen **los equinoccios**, por lo que estos **también cambian lentamente** de un año a otro. Por esta razón, la precesión de la Tierra **también se llama precesión de los equinoccios**.

Hoy, el equinoccio de primavera se localiza en la constelación de Piscis (los Peces). Hace dos mil años, estaba en Aries (el Carnero). Alrededor del año 2600 d.C., el equinoccio de primavera se trasladará a Acuario (el portador de agua).

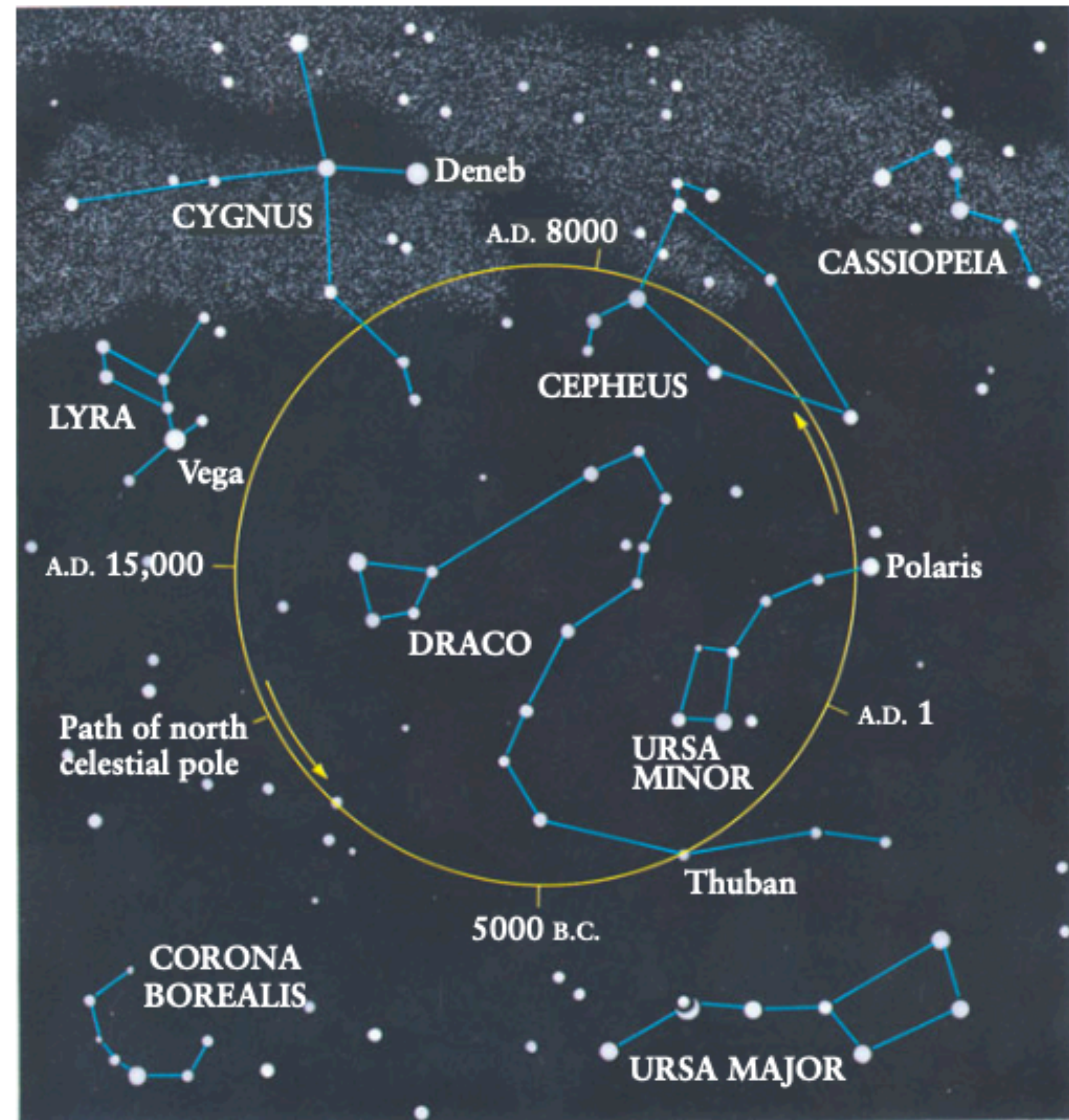


Precesión

El sistema de **coordenadas ecuatoriales** (ascensión recta y declinación) está ligado a las posiciones del ecuador celeste y el equinoccio de primavera. **Debido a la precesión, estas posiciones están cambiando** y, por lo tanto, las coordenadas de las estrellas en el cielo también están cambiando constantemente.

Para hacer frente a esta dificultad, los astrónomos siempre toman nota de la fecha (llamada **época**) **para la que un conjunto particular de coordenadas es precisamente correcto**. En consecuencia, los catálogos y mapas estelares se actualizan periódicamente.

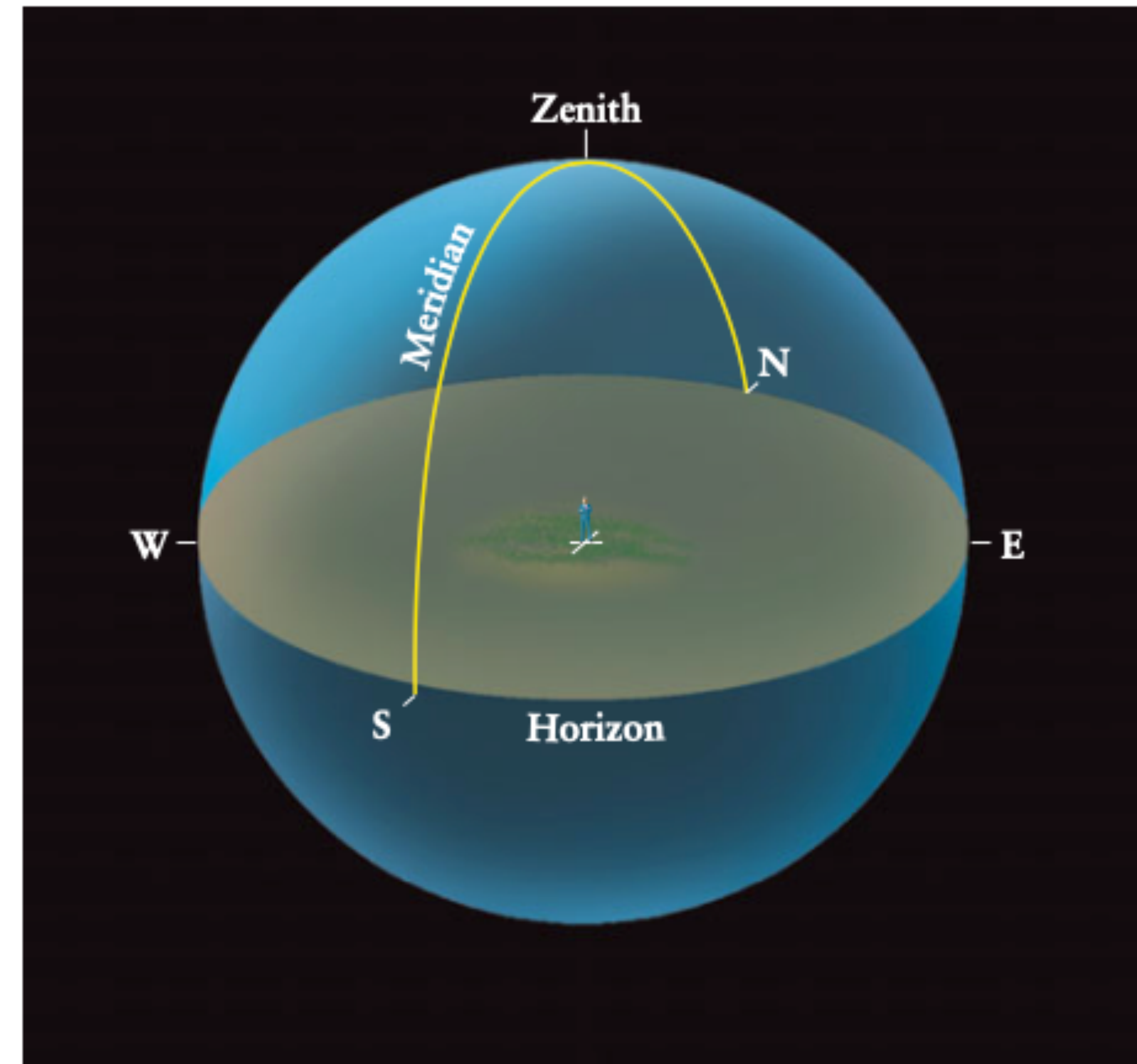
La mayoría de los catálogos y mapas estelares actuales están preparados para la época 2000.



Tiempo

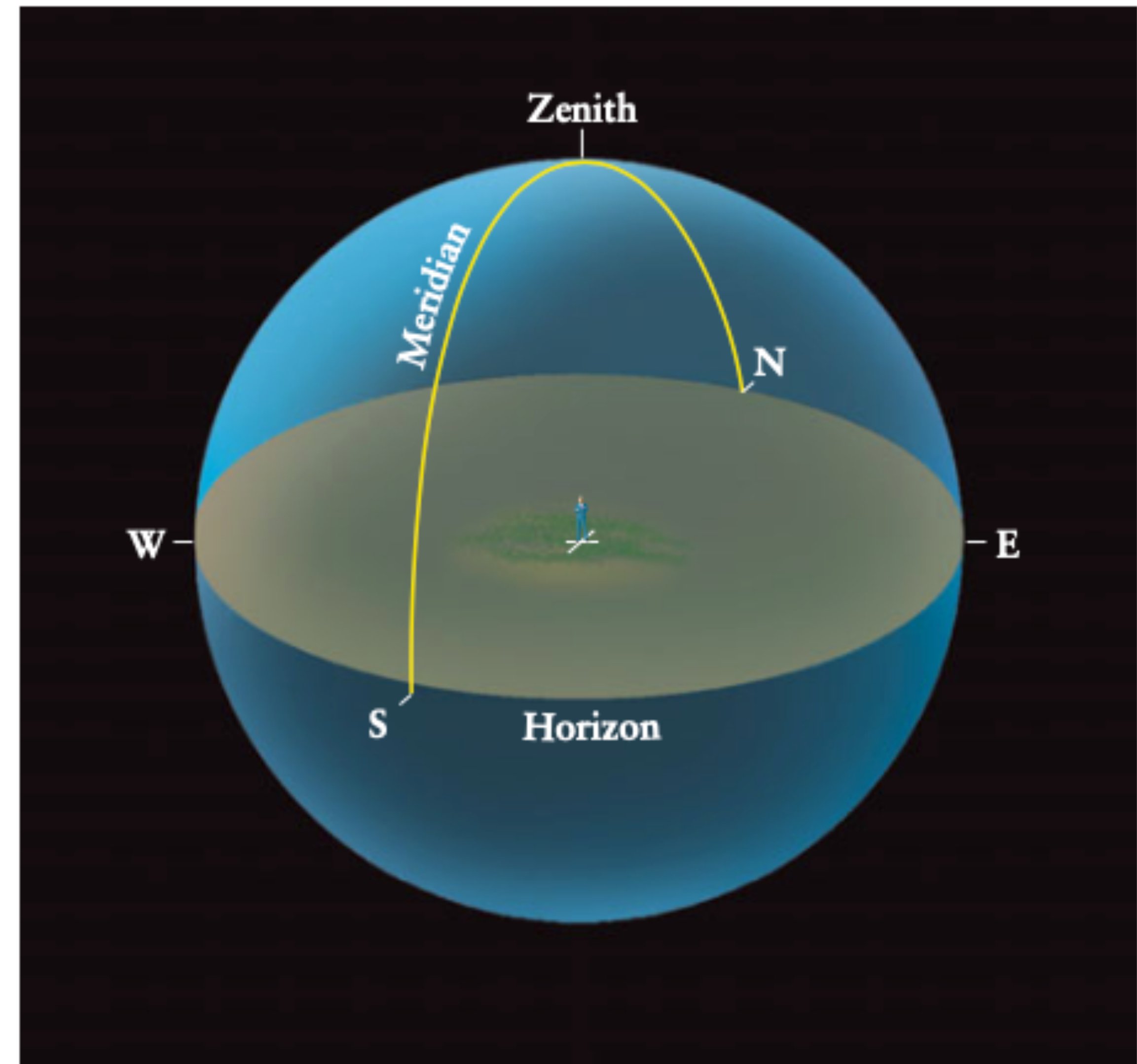
Los astrónomos han sido tradicionalmente **responsables de medir el tiempo**. Esto se debe a que queremos que el sistema de cronometraje utilizado en la vida cotidiana refleje la posición del Sol en el cielo.

- Hace miles de años, se inventó el **reloj de sol** para registrar el tiempo solar aparente.
- Para obtener mediciones más precisas, los astrónomos utilizan el **meridiano**. Como muestra la Figura, este es un círculo norte-sur en la esfera celeste que pasa por el cenit y ambos polos celestes. El mediodía local se define como el momento en que el Sol cruza el **meridiano superior**, que es la mitad del meridiano por encima del horizonte.
- A la **medianoche local**, el Sol cruza el **meridiano inferior**, la mitad del meridiano por **debajo del horizonte**; este cruce no se puede observar directamente.



Tiempo

- El cruce del meridiano por cualquier objeto en el cielo se denomina **tránsito meridiano** de ese objeto.
- Si el cruce ocurre por encima del horizonte, se trata de un tránsito meridiano superior.
- **Un día solar aparente** es el intervalo entre dos tránsitos sucesivos del Sol por el meridiano superior, observados desde cualquier punto fijo de la Tierra.
- Dicho de forma más informal, un día solar aparente es el tiempo transcurrido entre un mediodía local y el siguiente, o desde que el Sol está en su punto más alto hasta que vuelve a estar en su punto más alto.

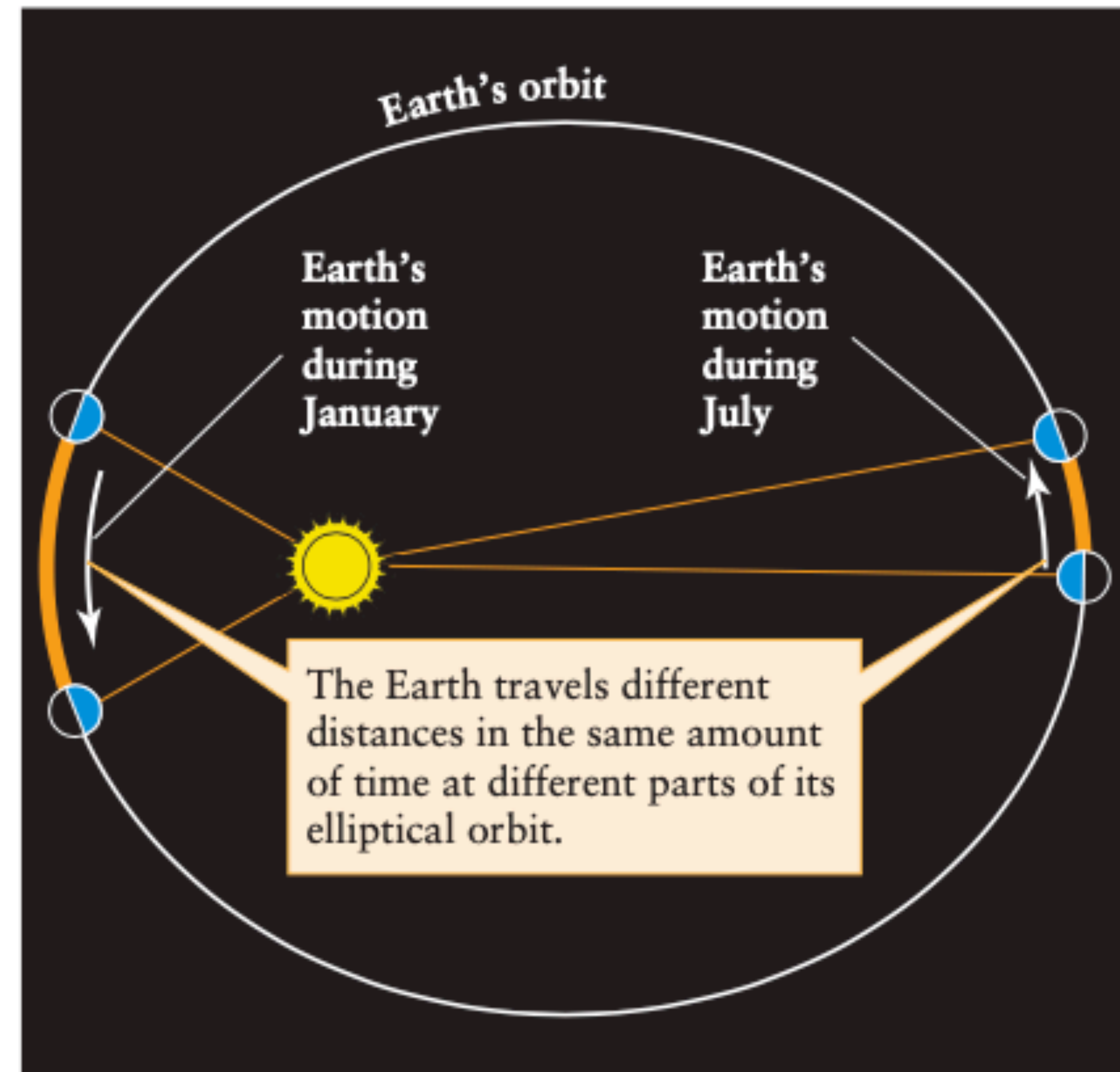


Tiempo

Desafortunadamente, **la duración de un día solar aparente varía de una época del año a otra.**

Hay dos razones principales para ello:

La primera razón es que **la órbita terrestre no es un círculo perfecto, sino una elipse. La Tierra se mueve más rápido a lo largo de su órbita cuando está cerca del Sol que cuando está más lejos.** Por lo tanto, nos parece que el Sol se mueve más de 1° por día a lo largo de la eclíptica en enero, cuando la Tierra está más cerca del Sol, y menos de 1° por día en julio, cuando la Tierra está más lejos del Sol. **Este efecto causaría que el día solar aparente fuera más largo en enero que en julio.**



(a) A month's motion of the Earth along its orbit

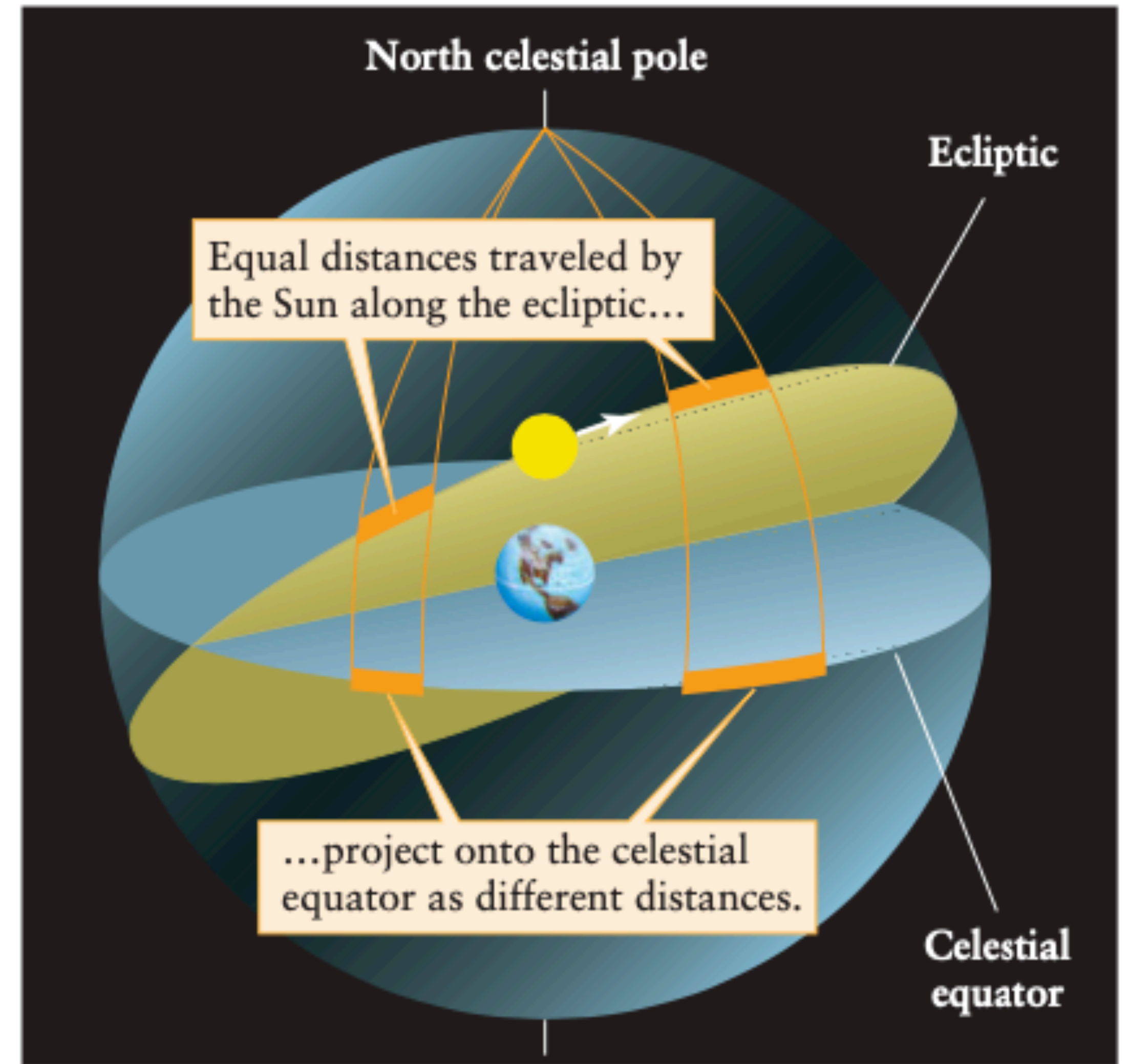
Tiempo

La segunda razón es el ángulo de $23\frac{1}{2}^{\circ}$ entre la **eclíptica y el ecuador celeste**. Esto provoca que una parte significativa del movimiento aparente del Sol cuando está cerca de los equinoccios sea en dirección norte-sur. **El progreso neto diario hacia el este en el cielo se acorta un poco.**

En los solsticios de verano e invierno, por el contrario, el movimiento del Sol es paralelo al ecuador celeste. Por lo tanto, no hay un acortamiento comparable alrededor del comienzo del verano o el invierno.

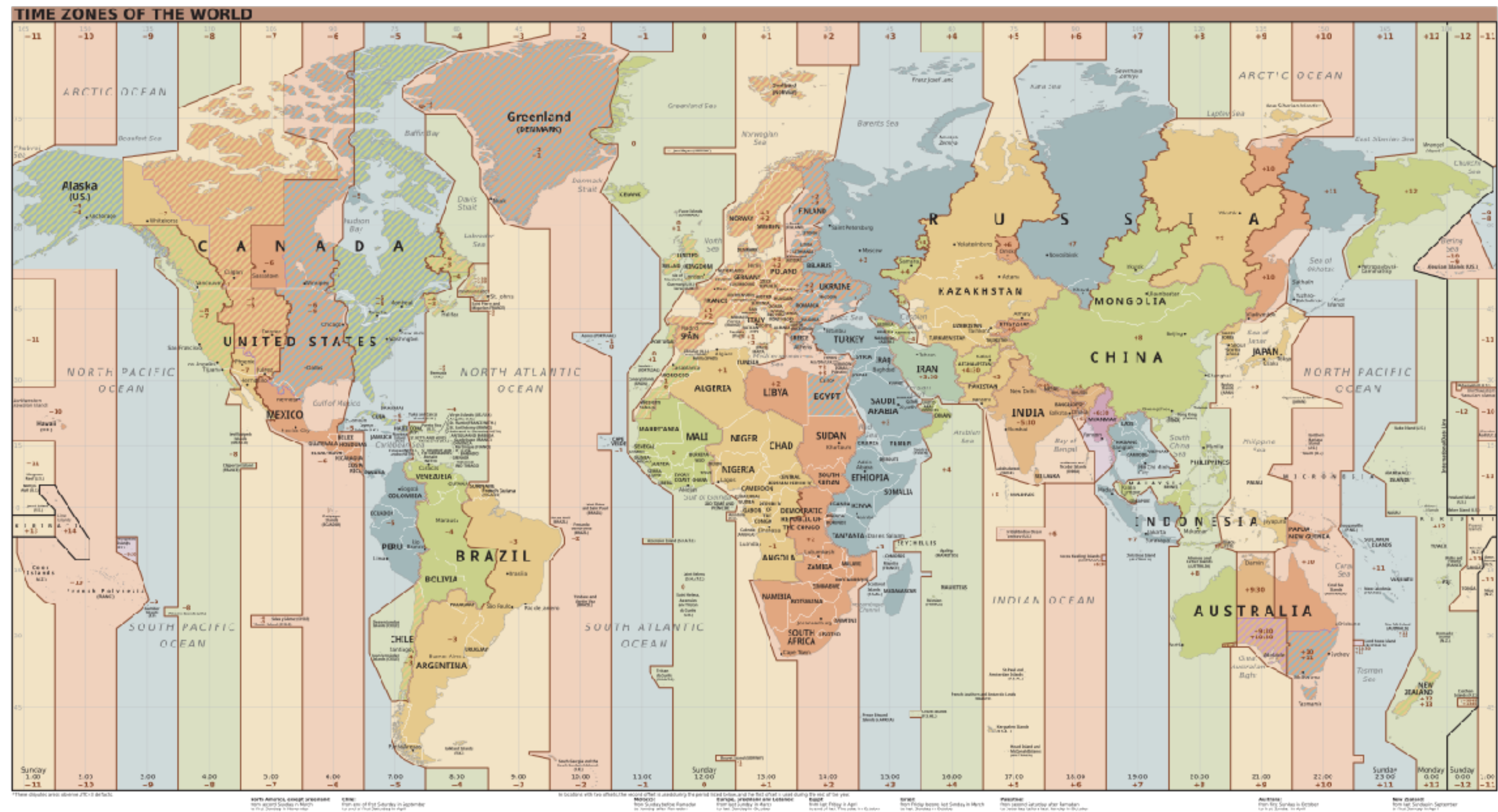
Este efecto por sí mismo haría que **el día solar aparente fuera más corto en marzo y septiembre que en junio o diciembre.**

Combinando estos efectos con los debidos a la órbita no circular de la Tierra, encontramos que **la duración del día solar aparente varía de manera complicada a lo largo de un año.**



(b) A day's motion of the Sun along the ecliptic

Tiempo



Para evitar estas dificultades, tenemos una definición de **sol medio**, que se mueve a lo largo del ecuador celeste a una velocidad uniforme. El sol medio a veces se encuentra ligeramente por delante del sol real en el cielo, a veces por detrás. Como resultado, el tiempo solar medio y el tiempo solar aparente pueden diferir hasta en un cuarto de hora en ciertas épocas del año.

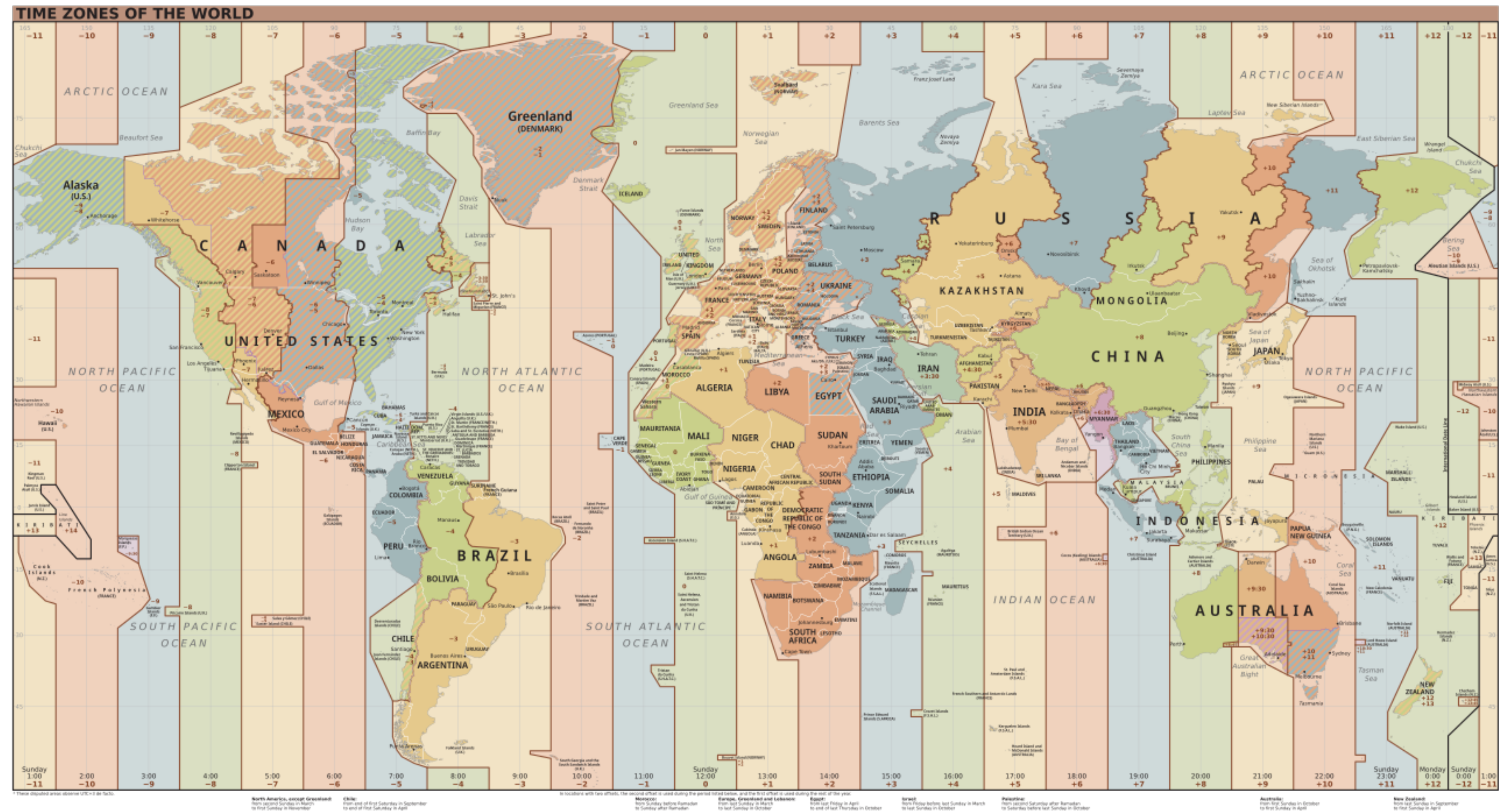
Un día solar medio es el intervalo entre tránsitos sucesivos del sol medio por el meridiano superior.

Tiene **exactamente 24 horas de duración**, la duración promedio de un día solar aparente.

Las zonas horarias de todo el mundo suelen estar centradas en meridianos de longitud a intervalos de 15° .

En la mayoría de los casos, cambiar de una zona horaria a otra requiere cambiar la hora del reloj exactamente una hora.

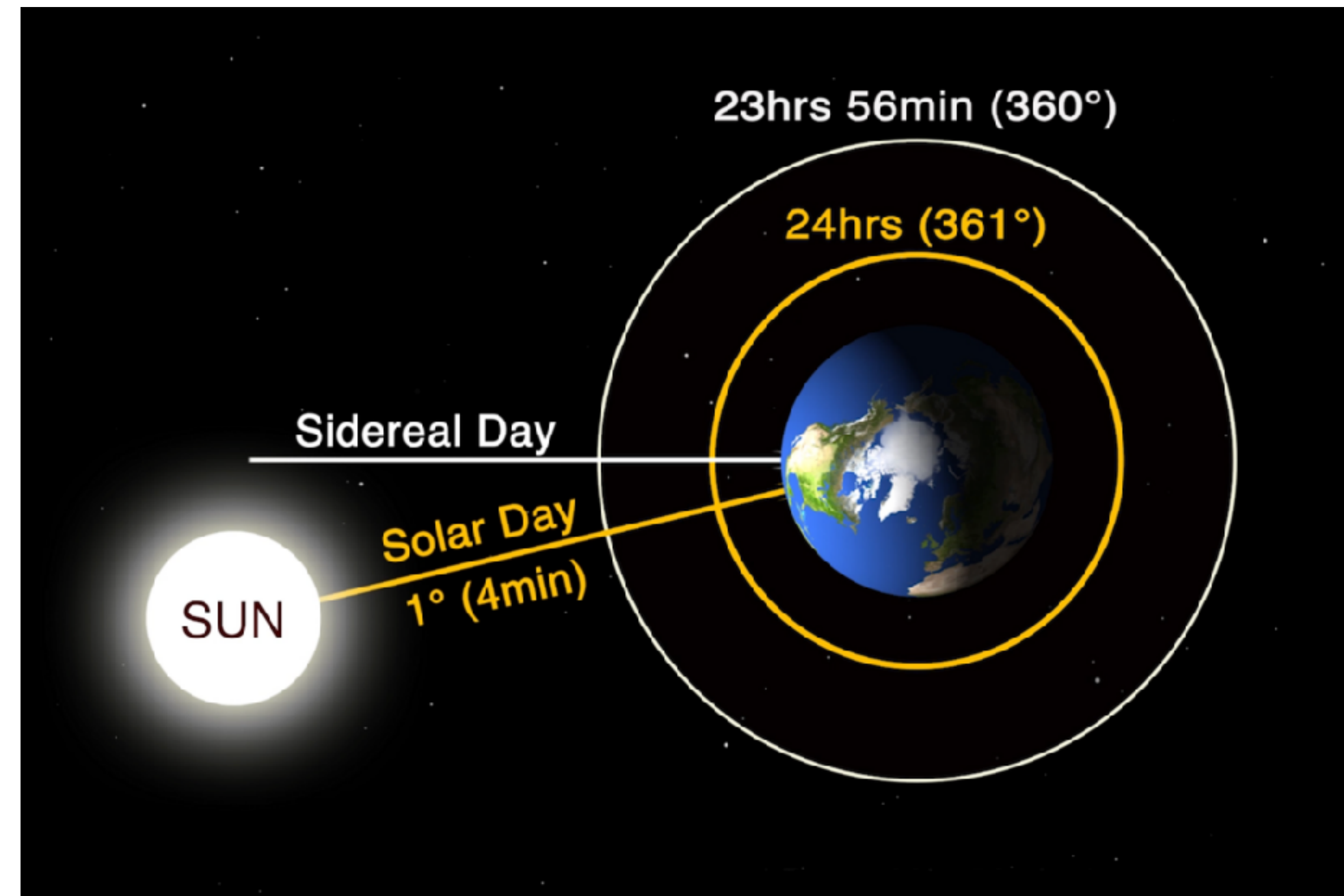
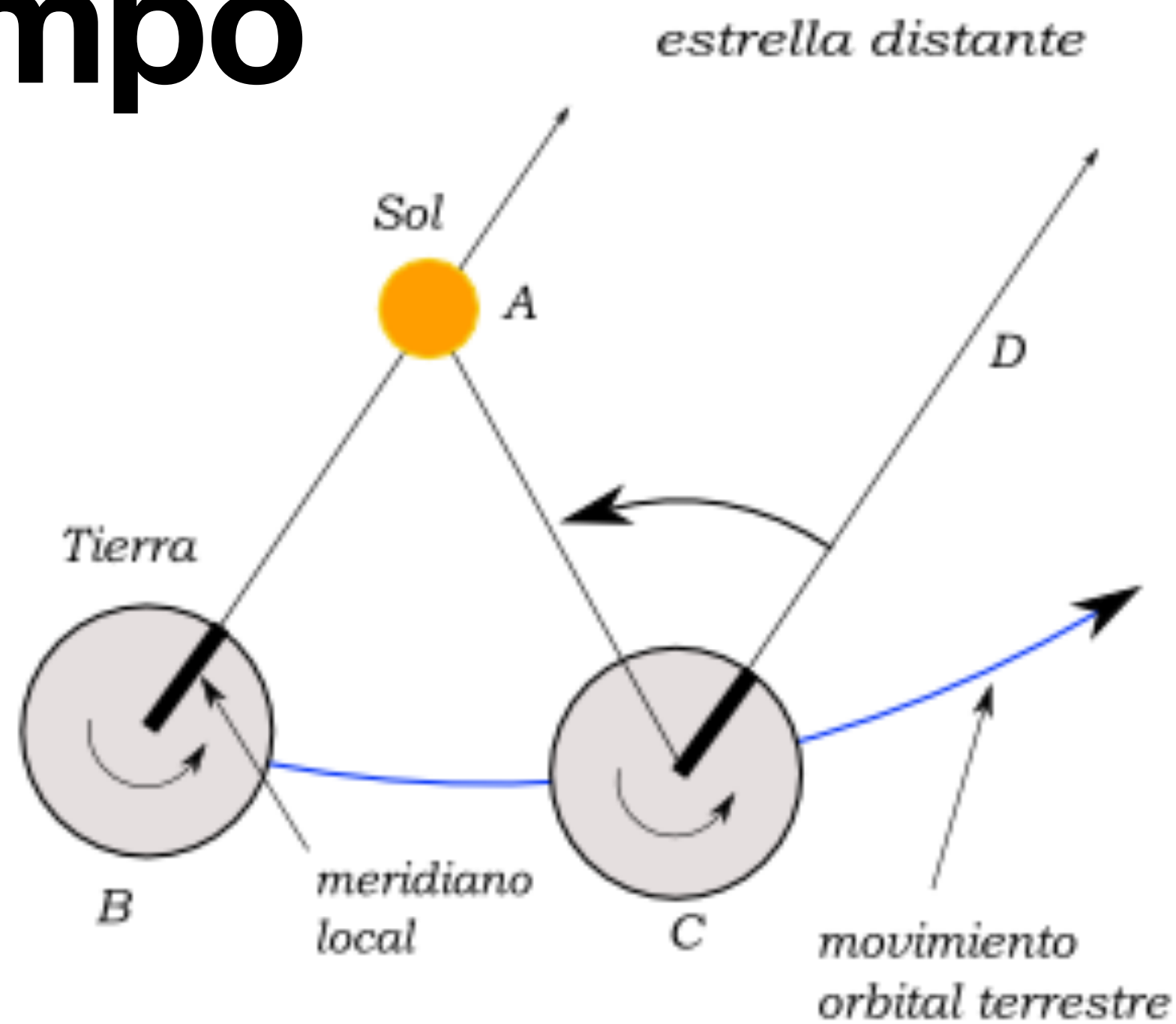
Tiempo



Los astrónomos suelen registrar el tiempo utilizando el **Tiempo Universal Coordinado**, abreviado de forma algo confusa como **UTC o UT** (Coordinated Universal Time). Esta es la hora en una zona que incluye **Greenwich, Inglaterra**, un puerto marítimo a las afueras de Londres donde se mantuvo el primer estándar horario aceptado internacionalmente.

El Tiempo Universal Coordinado también lo utilizan aviadores y marineros, quienes viajan regularmente de una zona horaria a otra.

Tiempo



Los astrónomos suelen utilizar **un sistema basado en el movimiento aparente de las estrellas**. Este sistema, llamado **tiempo sideral**, resulta **útil al apuntar un telescopio**. Por lo tanto, la mayoría de los observatorios están equipados con un reloj que mide el tiempo sideral.

El tiempo sidéreo, también denominado tiempo sideral, es el tiempo medido por el movimiento diurno aparente del equinoccio vernal, que se aproxima, aunque sin ser idéntico, al movimiento de las estrellas.

Tiempo

Así como el día es una unidad natural de tiempo basada en la rotación de la Tierra, **el año es una unidad natural de tiempo basada en la revolución de la Tierra alrededor del Sol.**

La **duración de un año es de aproximadamente $365\frac{1}{4}$ días**, por lo que el emperador romano Julio César estableció el sistema de **"años bisiestos"** para aprovechar este cuarto de día adicional. Al **agregar un día adicional al calendario cada cuatro años**, esperaba asegurar que los eventos astronómicos estacionales, ocurrieran en la misma fecha año tras año. El sistema de César habría sido perfecto si el año tuviera exactamente $365\frac{1}{4}$ días y si no hubiera precesión.

Desafortunadamente, este no es el caso. Los astrónomos ahora utilizan **varios tipos de años diferentes**. Por ejemplo, el **año sideral** se define como el **tiempo que tarda el Sol en volver a la misma posición con respecto a las estrellas**. Equivale a **365,2564 días solares medios, o 365 días, 6 horas, 9 minutos y 10 segundos**.

Pero este no es el año en el que basamos nuestro calendario.

Tiempo

Al igual que César, la mayoría de la gente quiere que los eventos anuales, en particular los primeros días de las estaciones, caigan en la misma fecha cada año. Por ejemplo, queremos que el primer día de primavera sea el 21 de marzo. Pero la primavera comienza cuando el Sol está en el equinoccio de primavera, y este se mueve lentamente con respecto a las estrellas de fondo debido a la precesión. Por lo tanto, **para establecer un calendario utilizamos el año tropical, que equivale al tiempo que tarda el Sol en regresar al equinoccio de primavera. Este período equivale a 365,2422 días solares medios, o 365 días, 5 horas, 48 minutos y 46 segundos.** Debido a la precesión, el año trópico es 20 minutos y 24 segundos más corto que el año sideral.

Tiempo

La suposición de César de que el año trópico equivale a $365\frac{1}{4}$ días tenía un error de 11 minutos y 14 segundos. Este **pequeño error suma unos tres días cada cuatro siglos**. Aunque los asesores astronómicos de César eran conscientes de la discrepancia, la consideraron demasiado pequeña como para ser relevante. Sin embargo, para el siglo XVI, el primer día de la primavera caía el 11 de marzo.

La Iglesia Católica Romana se preocupó porque **la Pascua se iba adelantando cada vez más**. El papa Gregorio XIII instituyó una **reforma del calendario en 1582**. Comenzó eliminando diez días (el 4 de octubre de 1582 fue seguido por el 15 de octubre de 1582), lo que trajo el primer día de la primavera al 21 de marzo. Después, modificó el sistema de años bisiestos de César. César había añadido el 29 de febrero a cada año calendario que es divisible por cuatro. Así, por ejemplo, 2004, 2008 y 2012 son años bisiestos con 366 días. Pero hemos visto que este sistema produce un error de aproximadamente tres días cada cuatro siglos. Para resolver el problema, **el papa Gregorio decretó que solo los años de un siglo divisibles por 400 debían ser años bisiestos**. Por ejemplo, los años 1700, 1800 y 1900 (que habrían sido bisiestos según César) no lo fueron en el sistema gregoriano mejorado, pero el año 2000, divisible por 400, sí lo fue.

Hoy en día, utilizamos el sistema gregoriano. Este asume que el año tiene una duración media de 365,2425 días solares, lo cual se acerca mucho a la duración real del año trópico. De hecho, el error es de solo un día cada 3300 años. Esto no causará problemas durante mucho tiempo.